

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za elektrotehniko

Domen Višnar

# **SISTEM ZA ZAZNAVANJE PREDMETOV V OKOLICI Z LASERSKIMI SENZORJI**

Diplomsko delo

Univerzitetni študijski program prve stopnje Elektrotehnika

Ljubljana, 2023









Univerza v Ljubljani

Fakulteta za elektrotehniko

Domen Višnar

# **SISTEM ZA ZAZNAVANJE PREDMETOV V OKOLICI Z LASERSKIMI SENZORJI**

Diplomsko delo

Univerzitetni študijski program prve stopnje Elektrotehnika

Mentor: izr. prof. dr. Matej Možek

Ljubljana, 2023



## Zahvala

Pot do končanja ni bila ne najlažja ne najkrajša. Hvala vsem za spodbudo, pomoč in razumevanje.

Posebna zahvala mentorju Mateju Možku za potrpljenje, dobre debate in hitro pomoč skozi vsa leta študija.

Matevž in Žan, hvala za vse lepe spomine, smeh in pomoč! Brez vaju bi bila izkušnja veliko manj prijetna.

Hvala Mami za vso požrtvovalnost, potrpljenje in trud, da sem lahko na tej poti kjer sem. Za vse debate, spodbudo in nore ideje, hvala Ati.

Zdaj pa novim zmagam naproti!



## Povzetek

Diplomsko delo raziskuje in opisuje postopek izdelave univerzalnega senzorskega sistema za zaznavo okolice in objektov ter izrisovanje prostora v 3D. Glavni cilj diplomske naloge je izdelava in preizkušanje senzorskega sistema oziroma razvoj izdelka od ideje do zaključene celote. To vključuje načrtovanje in izdelavo elektronskih vezij, mehanike in ohišja sistema ter izdelave programske opreme, ki se izvaja na mikrokontrolniku in nadzornem računalniku. Prvi del diplomske naloge opisuje izvor ideje za izdelavo takšnega sistema. V naslednjem delu se posvetimo pregledu področja in analizi trga v slovenski industriji. Sledi podroben opis delovanja celotnega sistema in njegovih podenot, v katerem se poglobimo v delovanje in sodelovanje pomembnejših delov sistema. Za lažje razumevanje delovanja so v razlago vključene slike in sheme. V četrtem delu diplomske naloge je podrobno opisana in prikazana zasnova vezij v programu Altium Designer in ohišij v programu Creo Parametrics ter naročilo, izdelava in preverjanje senzorskega sistema. Po izdelavi sistema sledi razvoj programske opreme v programskem jeziku C za senzorje VL53L5CX ter matično vezje z mikrokontrolnikom STM32H723VG in v programskem jeziku Python za nadzorni računalnik. Po dobri seznanitvi z delovanjem tako elektronskega, mehanskega in programskega dela sistema, se poglobimo v preverjanje delovanja in izvedbe meritev. Za zaključek se ozremo na celoten projekt, izpostavimo probleme in predlagamo možne izboljšave sistema.

**Ključne besede:** senzorski sistem, 3D skeniranje, STM32, VL53L5CX, C, Python



## Abstract

The thesis explores and describes the process of creating a universal sensor system for detecting the environment and objects, as well as mapping the space in 3D. The main goal of the thesis is the development and testing of the sensor system, encompassing the product's development from idea to completion. This involves the design and creation of electronic circuits, mechanics, and the system's housing, as well as the development of software that runs on a microcontroller and a control computer. The first part of the thesis describes the origin of the idea for creating such a system. The following section focuses on reviewing the field and analysing the market in the Slovenian industry. This is followed by a detailed description of the operation of the entire system and its subunits, delving into the functioning and interaction of the system's key components. Images and diagrams are included in the explanation for better understanding of the operation. In the fourth part of the thesis, the design of the circuits in Altium Designer and the housing in Creo Parametrics are described and demonstrated in detail. This section also covers the ordering, manufacturing, and verification of the sensor system. After the system is manufactured, software development follows in the C programming language for the VL53L5CX sensors, and Python for the control computer. After becoming familiar with the operation of the electronic, mechanical, and software components of the system, the thesis goes into testing the operation and conducting measurements. In thesis conclusion the entire project is reviewed, highlighting issues and proposing possible improvements to the system.

**Key words:** sensor system, 3D scanning, STM32, VL53L5CX, C, Python





# Vsebina

|          |                                                               |           |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Uvod</b>                                                   | <b>1</b>  |
| <b>2</b> | <b>Pregled področja</b>                                       | <b>3</b>  |
| <b>3</b> | <b>Pregled in opis delovanja senzorskega sistema</b>          | <b>5</b>  |
| 3.1      | Pregled in opis glavnih sestavnih elementov . . . . .         | 7         |
| 3.1.1    | Senzor VL53L5CX . . . . .                                     | 7         |
| 3.1.2    | Mikrokrmilnik STM32H723 . . . . .                             | 8         |
| 3.1.3    | Koračni motor in krmilnik . . . . .                           | 9         |
| 3.1.4    | Delovanje in funkcija statorskega vezja . . . . .             | 11        |
| 3.1.5    | Delovanje in funkcija rotorskega vezja – matično vezje . . .  | 13        |
| 3.1.6    | Delovanje in funkcija senzorskih vezij . . . . .              | 16        |
| <b>4</b> | <b>Zasnova in izdelava senzorskega sistema</b>                | <b>19</b> |
| 4.1      | Tiskana vezja . . . . .                                       | 19        |
| 4.2      | Mehansko-električni sklop med statorjem in rotorjem . . . . . | 23        |
| 4.3      | Ohišje . . . . .                                              | 26        |

|          |                                                                    |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.4      | Delovanje mikrokrmilnika in program . . . . .                      | 30        |
| 4.4.1    | Knjižnica za delovanje senzorjev . . . . .                         | 31        |
| 4.4.2    | Inicializacija in preverjanje delovanja senzorjev . . . . .        | 34        |
| 4.4.3    | Vodenje koračnega motorja . . . . .                                | 34        |
| 4.4.4    | Zaznava pozicije senzorske glave . . . . .                         | 35        |
| 4.4.5    | Prejem in obdelava podatkov . . . . .                              | 38        |
| 4.4.6    | Komunikacija z nadzornim računalnikom . . . . .                    | 38        |
| <b>5</b> | <b>Preizkušanje sistema in rezultati meritev</b>                   | <b>41</b> |
| 5.1      | Podatki o sistemu . . . . .                                        | 42        |
| 5.2      | Grafični program na nadzornem računalniku . . . . .                | 43        |
| 5.3      | Program za meritve brez vrtenja senzorske glave . . . . .          | 44        |
| 5.4      | Program za meritve z vrtenjem senzorske glave . . . . .            | 45        |
| 5.5      | Program za meritve trajektorije objekta . . . . .                  | 46        |
| 5.6      | Meritev vodoravnega cilindričnega objekta – brez vrtenja glave . . | 46        |
| 5.7      | Meritev poševnega cilindričnega objekta – brez vrtenja glave . . . | 50        |
| 5.8      | Meritev dlani in prstov – brez vrtenja glave . . . . .             | 53        |
| 5.9      | Meritev okolice z vrtenjem senzorske glave . . . . .               | 56        |
| <b>6</b> | <b>Problemi in možnost izboljšav</b>                               | <b>61</b> |
| <b>7</b> | <b>Zaključek</b>                                                   | <b>63</b> |

**Literatura**

**65**



## Seznam slik

|      |                                                                            |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1  | 3D model senzorskega vezja. . . . .                                        | 5  |
| 3.2  | Shema komponent in povezav sistema. . . . .                                | 6  |
| 3.3  | Več-conski laserski merilnik razdalje VL53L5CX [4]. . . . .                | 8  |
| 3.4  | Mikrokrmilnik STM32H723VGT6 [6]. . . . .                                   | 9  |
| 3.5  | Koračni motor NEMA8 [8]. . . . .                                           | 10 |
| 3.6  | Gonilnik koračnega motorja DRV8834 [10]. . . . .                           | 11 |
| 3.7  | Statorsko vezje v Altium Designer. . . . .                                 | 12 |
| 3.8  | Matično vezje v Altium Designer. . . . .                                   | 13 |
| 3.9  | Matično vezje z nosilcem senzorjev. . . . .                                | 14 |
| 3.10 | Matično vezje od spodaj v Altium Designer. . . . .                         | 16 |
| 3.11 | Senzorsko vezje spredaj (levo) in zadaj (desno) v Altium Designer. . . . . | 17 |
| 4.1  | Vsa vezja v primerjavi z 2€ kovancem. . . . .                              | 20 |
| 4.2  | Sistem za nanašanje spajkalne paste. . . . .                               | 21 |
| 4.3  | Senzorska vezja v pretaljevalni spajkalni pečici. . . . .                  | 21 |
| 4.4  | Pretaljevalni profil spajkalne paste SMD291AX. . . . .                     | 22 |

---

|      |                                                                                                 |    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.5  | Obe strani izdelanega matičnega vezja. . . . .                                                  | 23 |
| 4.6  | Prerezan pogled mehanskega sklopa. . . . .                                                      | 24 |
| 4.7  | Vrtanje luknje v os motorja na stružnici. . . . .                                               | 25 |
| 4.8  | Povezava statičnega vezja in senzorske glave. . . . .                                           | 25 |
| 4.9  | Prikaz delov ohišja. . . . .                                                                    | 26 |
| 4.10 | Ohišje senzorske glave: 3D model (levo), izdelan kos (desno). . . .                             | 27 |
| 4.11 | Statorsko ohišje: 3D model (levo), izdelan kos (desno). . . . .                                 | 28 |
| 4.12 | Povezovalni člen: 3D model (levo), izdelan in vgrajen kos (desno). .                            | 28 |
| 4.13 | Zbrane komponente ohišja. . . . .                                                               | 29 |
| 4.14 | Blokovna shema delovanja programa. . . . .                                                      | 30 |
| 4.15 | Prikaz poravnave in postavitve napajalnih in merilnih obročev. . .                              | 35 |
| 4.16 | Prikaz pulzov na vseh v mikrokrmilnik iz merilnih obročev in<br>smer ničte orientacije. . . . . | 36 |
| 4.17 | Shema povezave za merjenje pozicije. . . . .                                                    | 37 |
| 4.18 | Prikaz izbirnosti priključkov mikrokrmilnika na drsne spojnice. . .                             | 39 |
| 5.1  | Barvna lestvica Viridis. . . . .                                                                | 44 |
| 5.2  | Modra barvna lestvica. . . . .                                                                  | 44 |
| 5.3  | Postavitev cilindričnega objekta in senzorskega sistema. . . . .                                | 46 |
| 5.4  | Rezultati meritev cilindričnega objekta v 2D prostoru. . . . .                                  | 47 |
| 5.5  | Obdelani rezultati meritev cilindričnega objekta v 2D prostoru. . .                             | 48 |
| 5.6  | Rezultati meritev cilindričnega objekta v 3D prostoru. . . . .                                  | 49 |

---

|      |                                                                                                |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.7  | Prikaz obdelanih meritev cilindričnega objekta v 3D prostoru. . .                              | 49 |
| 5.8  | Postavitev objekta in senzorskega sistema. . . . .                                             | 50 |
| 5.9  | Rezultati meritev nagnjenega cilindričnega objekta v 2D prostoru.                              | 51 |
| 5.10 | Prikaz obdelanih meritev nagnjenega cilindričnega objekta v 2D<br>prostoru. . . . .            | 51 |
| 5.11 | Rezultati meritev nagnjenega cilindričnega objekta v 3D prostoru.                              | 52 |
| 5.12 | Prikaz obdelanih meritev nagnjenega cilindričnega objekta v 3D<br>prostoru. . . . .            | 52 |
| 5.13 | Rezultati meritev dlani in prstov v 2D prostoru. . . . .                                       | 53 |
| 5.14 | Prikaz obdelanih meritev dlani in prstov v 2D prostoru. . . . .                                | 54 |
| 5.15 | Rezultati meritev dlani in prstov v 3D prostoru. . . . .                                       | 54 |
| 5.16 | Prikaz obdelanih meritev dlani in prstov iz dveh perspektiv. . . .                             | 55 |
| 5.17 | Merilno okolje in senzorski sistem pri meritvi z vrtenjem glave. . .                           | 56 |
| 5.18 | 3D prikaz neobdelane meritve celotne pol sfere z opazno zarezo. .                              | 57 |
| 5.19 | 3D prikaz obdelane meritve celotne pol sfere z opazno zarezo. Izo-<br>metrični pogled. . . . . | 57 |
| 5.20 | 3D prikaz obdelane meritve celotne pol sfere z opazno zarezo. Po-<br>gled od zgoraj. . . . .   | 58 |
| 5.21 | 3D prikaz obdelane meritve celotne pol sfere z opazno zarezo. Po-<br>gled od spodaj. . . . .   | 59 |





## Seznam tabel

|     |                            |    |
|-----|----------------------------|----|
| 5.1 | Podatki o sistemu. . . . . | 42 |
|-----|----------------------------|----|



## Seznam uporabljenih simbolov

V pričujočem zaključnem delu so uporabljene naslednje veličine in simboli:

| Veličina / oznaka |        | Enota        |          |
|-------------------|--------|--------------|----------|
| Ime               | Simbol | Ime          | Simbol   |
| napetost          | $U$    | volt         | V        |
| frekvenca         | $f$    | Hertz        | Hz       |
| tok               | $I$    | Amper        | A        |
| razdalja          | $l$    | meter        | m        |
| upornost          | $R$    | Ohm          | $\Omega$ |
| masa              | $m$    | gram         | g        |
| navor             | $M$    | Newton-meter | N/m      |



# 1 Uvod

Zaradi neustavljivega širjenja uporabe avtonomnih sistemov v vsakdanjem življenju (dom, cesta, zrak...) so uporabniki prisiljeni v vedno tesnejši stik z avtonomnimi sistemi, ki morajo postajati uporabnikom varnejši in prijaznejši. To zahteva naprednejše, natančnejše ter cenejše senzorje in senzorske sisteme.

Avtonomni sistemi so trenutno podvrženi problemom zanesljive navigacije v zaprtih prostorih in izogibanju trkom tako s fiksnimi kot premikajočimi se predmeti. Najbolj občutljivi so brezpilotni letalni sistemi, saj jih že lahko majhen trk s fiksnim okoljem (drevesa, hiše...) ali letečimi predmeti (žoge, ptiči, plastenke...) popolnoma onemogoči, kar lahko privede do katastrofalnih posledic za človeka [1] in infrastrukturo.

Cilj diplomske naloge je raziskati in ustvariti univerzalen sistem, ki bi se lahko uporabljal za predvidevanje trajektorije letečih in fiksnih predmetov v namene izogiba trkom, navigacijo v zaprtih prostorih, meritve in izris okolja, ter stabilizacijo v brezpilotnih sistemih (npr. roverji, letalniki, avtomobili...) in druge aplikacije. Sistem, ki zaznava okolico in opravlja željeno funkcijo (zaznava trajektorije objektov, izogibanje objektom, profiliranje/kartiranje, stabilizacija...), se namesti na ciljno platformo in poveže na nadzorni računalnik. Sistem naj bi bil zmožen zajeti podatke o okolici, katere lahko končni uporabnik obdeluje za lastne potrebe.



## 2 Pregled področja

Razvoj takšnega senzorskega sistema je v današnjem času zelo atraktivno področje, saj v znanstvenih člankih [2] zasledimo, da se je v zadnjih letih razvoj usmeril v senzorje in algoritme, ki zaznavajo in združujejo tako statično kot dinamično okolje. Predstavljeni senzorski sistem bo zagotovo prispeval k razvoju tega področja. Ti senzorski sistemi utelešajo odlični komplement kameram, ki so v primerjavi z njimi cenejši, hitrejši in varnejši ampak z manjšo ločljivostjo [3].

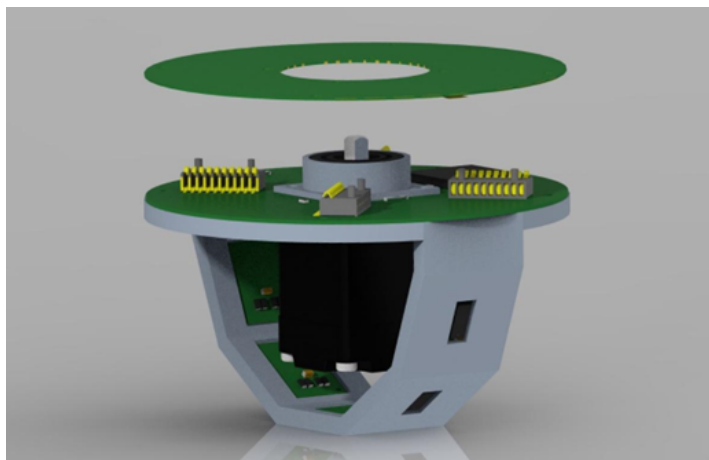
Tekom izdelave senzorskega modula smo se tudi povezali z industrijo. Izdelek smo najprej pokazali podjetju C-Astral ob njihovem obisku na Fakulteti za Elektrotehniko, pokazali so navdušenost in zanimanje nad idejo in konceptom izdelave. Sledila je predstavitev podjetju Pipistrel. Izdelek smo jim predstavili na sedežu podjetja v Ajdovščini, kjer smo se lahko tudi pogovorili z njihovimi inženirji in dobili kar nekaj nasvetov in navdiha. S senzorsko glavo in konceptom so bili zelo zadovoljni. Obe podjetji sta izrazili pomanjkljivost glede razdalje merjenja, saj njihova letala obratujejo na višjih višinah.





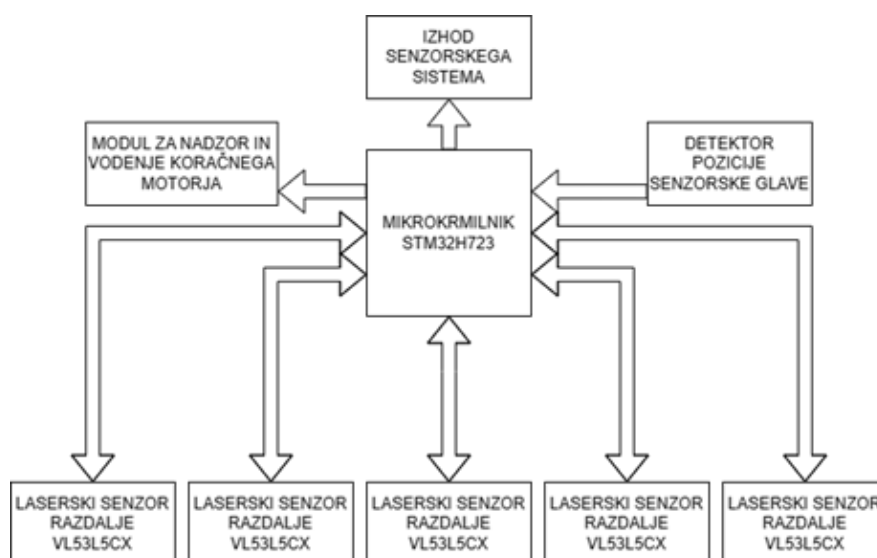
### 3 Pregled in opis delovanja senzorskega sistema

Sistem je sestavljen iz statorja, ki se montira na ciljni sistem, in prosto vrtečega se rotorja z matično ploščo, s senzorji ter koračnim motorjem. Senzorska glava je z drsnimi spojniki povezana s statorjem. Na matični plošči so glavni procesor, napajalnik, komunikacijski vmesnik in sistem za določanje pozicije senzorske glave. Na ogrodju senzorske glave se nahaja več laserskih senzorjev razdalje VL53L5CX [4]. Posamezen merilnik razdalje meri razdaljo z meritvijo časovne razlike med oddanim in sprejetim signalom (ang. time-of-flight) na polju 8 x 8 senzorskih elementov, pri čemer pokriva sektor  $45^\circ \times 45^\circ$ . Senzorsko glavo pomika koračni motor, s čimer se lahko izmeri celotna polkrogla. Predvidena velikost sistema je 70 x 70 x 50 mm. Na sliki 3.1 je prikazan tridimenzionalen (3D) model celotnega senzorskega sistema, na katerem se vidijo postavitve vseh ključnih vezij in komponent, kot so drsni spojniki, senzorji in koračni motor.



Slika 3.1: 3D model senzorskega vezja.

Za obdelavo podatkov v realnem času je bil izbran mikrokontroler STM32H723VG [5], ker omogoča 5 vzporednih komunikacij preko vodila I<sup>2</sup>C, ki jo za komunikacijo uporablja senzor razdalje. Senzorji razdalje tako lahko delujejo vzporedno, neodvisno od drugega. S tem načinom paralelne komunikacije pridemo do najhitrejših možnih hitrosti. Na vsaki komunikacijski I<sup>2</sup>C podenoti v mikrokontroler se podatki prenašajo iz prejemnega naslova v matriko s pomočjo vgrajene procesorske podenote DMA ( $\gg$ direct memory access $\ll$ ), ki omogoča prenos podatkov brez obremenjevanja procesorja in omogoči procesorju nemoteno preračunavanje gradienta in sestavljanje meritev v polkrog. Slika 3.2 shematsko opisuje povezave in pretok podatkov med komponentami senzorskega sistema.



Slika 3.2: Shema komponent in povezav sistema.

Meritev se izvaja diskretno na vnaprej določenih orientacijah glave, na vsakih 22.5° ali 45°, ki jo določajo bakrena območja na statordi glavi, katera zaznavamo z drsnimi spojniki matične plošče. Vsak senzor pošilja rezultate v obliki matrike v velikosti 4 x 4 ali 8 x 8. Ker za vsako meritev procesor pozna pozicijo glave se lahko podatke pravilno preračuna in prikaže v pol sferi oziroma se ustvari 3D pogled v prostoru. Ko se meritve vseh petih senzorjev zaključijo, se senzorska glava zavrti do naslednje pozicije, kjer se ponovno izvedejo meritve. Primer uporabe in delovanja takšnega sistema:

1. Meritev trajektorije objektov. Za vsako pozicijo glave se izvedeta zaporedni meritvi. Mikrokrmilnik preko izračuna gradienta zazna gibanje objektov. S poznano smerjo in hitrostjo gibanja objekta lahko preračunamo njegovo trajektorijo in preverimo ali ima objekt možnost trka z avtonomnim sistemom. Možnost trka in smer se sporoči nadzornemu računalniku.
2. Kartiranje okolice. Za vsako pozicijo glave se izvede ena meritev, ki jo pošljemo in shranjujemo na nadzornem računalniku, dokler ni izmerjena celotna pol sfera. Po prejemu vseh podatkov na nadzorni računalnik, jih ta obdela in prikaže.

### 3.1 Pregled in opis glavnih sestavnih elementov

Senzorski sistem sestavljajo poleg podpornih elementov štirje različni pomembnejši elementi. To so laserski senzor razdalje VL53L5CX, mikrokrmilnik STM32H723VG, koračni motor velikosti NEMA8 in gonilnik za koračni motor.

#### 3.1.1 Senzor VL53L5CX

Senzor VL53L5CX proizvajalca STMicroelectronics [6] je več-conski laserski merilnik razdalje, ki meri po principu preletenega časa pulza (ang. Time of Flight) do 400 cm s hitrostjo 60 sličic na sekundo v načinu merjenja polja v velikosti 4 x 4 ali 15 sličic na sekundo v načinu merjenja polja v velikosti 8 x 8. Prednosti senzorja so, da ima veliko diagonalo pogleda (65°), majhna občutljivost na osvetlitev prostora in prosojne materiale ter veliko mero prilagodljivosti pri nastavljanju parametrov in delovanja. Poleg vseh naštetih prednosti smo se odločili za takšen senzor še zaradi svoje majhnosti in lahkotnosti. Celoten senzor viden na sliki 3.3 je namreč velik le 6.4 x 3.0 x 1.5 mm.



Slika 3.3: Več-conski laserski merilnik razdalje VL53L5CX [4].

Pri zbiranju podatkov si lahko pomagamo z namensko knjižnico »Ultra Lite Driver (ULD) for VL53L5CX multi-zone sensor« [7] za delo s senzorjem. Podatke pridobivamo preko I<sup>2</sup>C komunikacijskega protokola. Ker senzorji nimajo statičnega pomnilnika, je potrebno ob vsakem zagonu na notranji pomnilnik naložiti program za delovanje. Pri tem nam precej pomaga namenska knjižnica.

### 3.1.2 Mikrokrmilnik STM32H723

Za zbiranje in obdelavo podatkov smo potrebovali močan in hiter mikrokrmilnik. Velika zahteva pri izbiri je bila potreba po petkratni paralelni komunikaciji I<sup>2</sup>C. Izbran mikrokrmilnik ima pet ločenih podenot za komunikacijo, to nam je omogočilo paralelno prejemanje podatkov iz senzorjev. Izbrali smo mikrokrmilnik proizvajalca STMicroelectronics STM32H723VG v izvedbi s 100 priključki videnim na sliki 3.4.

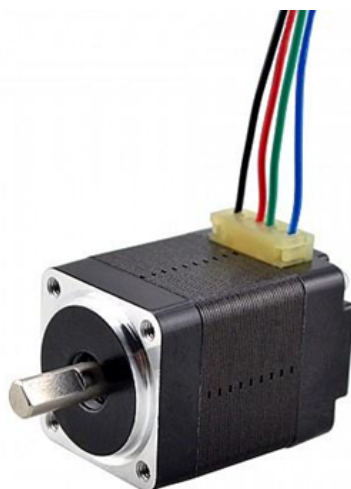


Slika 3.4: Mikrokrmilnik STM32H723VGT6 [6].

Mikrokrmilnik STM32H723VG je visokozmogljiv mikrokrmilnik, ki vsebuje jedro Arm® Cortex®-M7 32-bit RISC in deluje z osnovno frekvenco do 550 MHz. V jedru mikrokrmilnika je tudi velik spomin z 564 KB RAM pomnilnika in 1 MB FLASH pomnilnika. Kombinacija vseh zmožnosti izbranega procesorja omogoča delo s podatki iz petih senzorjev, vodenjem koračnega motorja in zaznave pozicije glave v realnem času. Zaradi težko dostopnih visokozmogljivih čipov smo imeli pri pridobitvi mikrokrmilnika velike težave. V veliko pomoč nam je bil STMicroelectronics, ki so nam poslali pet kosov brez plačila v namene izobraževanja.

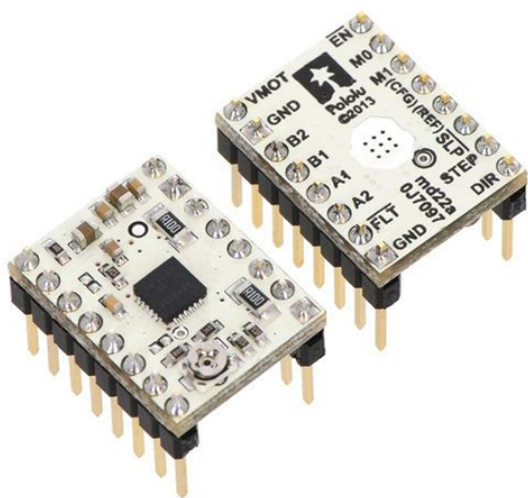
### 3.1.3 Koračni motor in krmilnik

Ker s petimi senzorji merimo v pasovih, smo morali za izmero celotne pol sfere senzorsko glavo zavrteti. Za potrebe natančnega vrtenja senzorske glave, smo uporabili majhen in lahek bipolarni koračni motor [8] velikosti NEMA8 (20 x 20 x 28 mm) viden na sliki 3.5, ki deluje z napetostjo 4,8 V, porabi 0,2 A in generira do 1,4 N/cm navora. Koračni motor smo kupili pri prodajalcu STEPPERONLINE [9].



Slika 3.5: Koračni motor NEMA8 [8].

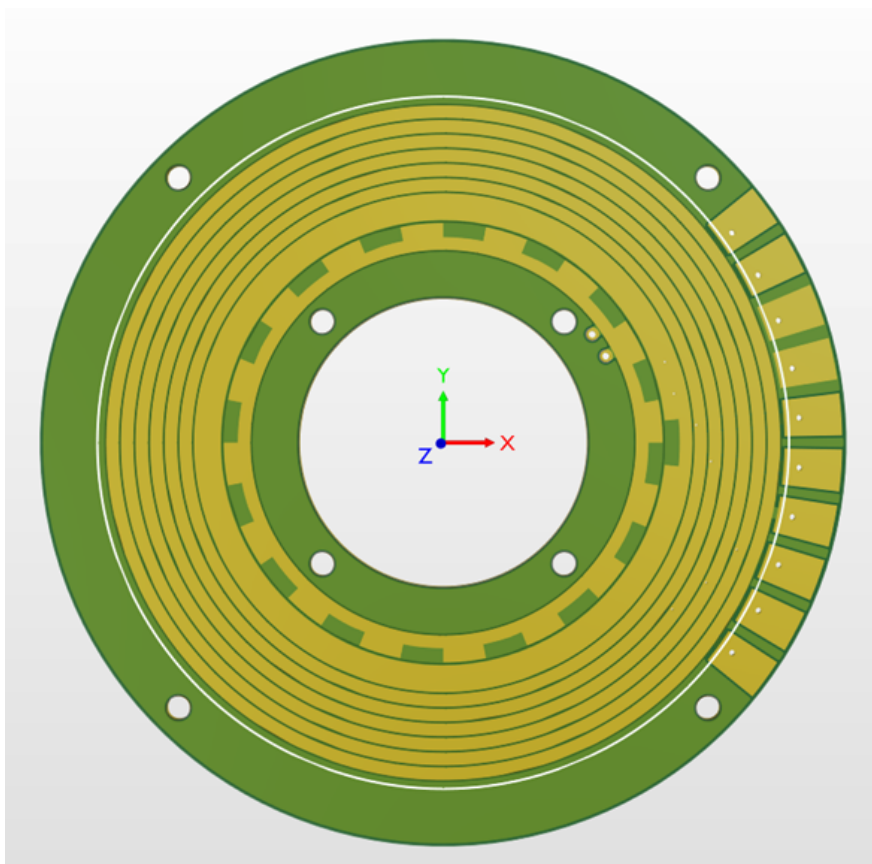
Zaradi zelo nizke delovne napetosti in toka koračnega motorja smo za gonilnik izbrali modul »DRV8834 Low-Voltage Stepper Motor Driver Carrier« [10] od proizvajalca Pololu [11], ki vsebuje čip od Texas Instruments DRV8834 [12]. Izbrani gonilnik omogoča vodenje motorja na nizkih napetostih (od 2,5 do 10,8 V), katere so se pri večini ostalih dobavljenih gonilnikov v času zasnove izdelka gibale od 7 V naprej. Velika prednost takšnega modula je kompaktnost, saj je modul velik le 15 x 20 mm, zanesljiv dizajn vezja in možnost hitrejše zamenjave ter modifikacije gonilnika. Prav tako omogoča nastavitve maksimalnega toka z nastavljanjem potenciometra na vezju, videnega na sliki 3.6. Z minimalno spremembo modula, omogoča čip DRV8834 tudi vodenje krtačnega motorja z maksimalnim tokom do 1 A, s katerim lahko nadomestimo koračni motor.



Slika 3.6: Gonilnik koračnega motorja DRV8834 [10].

#### 3.1.4 Delovanje in funkcija statorskega vezja

Statorsko vezje je ena izmed ključnih komponent senzorskega sistema. Navzven preprosto vezje ima tri pomembne naloge poleg zagotavljanja strukture, nosilnosti za rotor ter montiranja senzorskega sistema na različne površine in naprave. V našem delu smo na statorsko vezje pritrdili 3D natisnjen nosilec. S tem namenom je tudi narejeno iz najdebelejše dvoslojne plošče debeline 1,6 mm in premera 70 mm. Glavna funkcija statorskega vezja je elektromehanski stik, ki omogoča napajanje in prenos podatkov med vrtečo se matično ploščo in zunanjim statičnim okoljem. Zaradi potrebe po majhnem in lahkem drsnem spoju, smo ga, namesto nakupa komercialnega, sami načrtali in izdelali. Statorsko vezje je sestavljeno iz 8 koncentričnih krogov videnih na sliki 3.7 po katerih rotor komunicira s statičnim okoljem in prejema napajanje. Iz vsakega koncentričnega kroga je speljana linija do roba vezja na površino, kamor spajkamo priključni kabel.



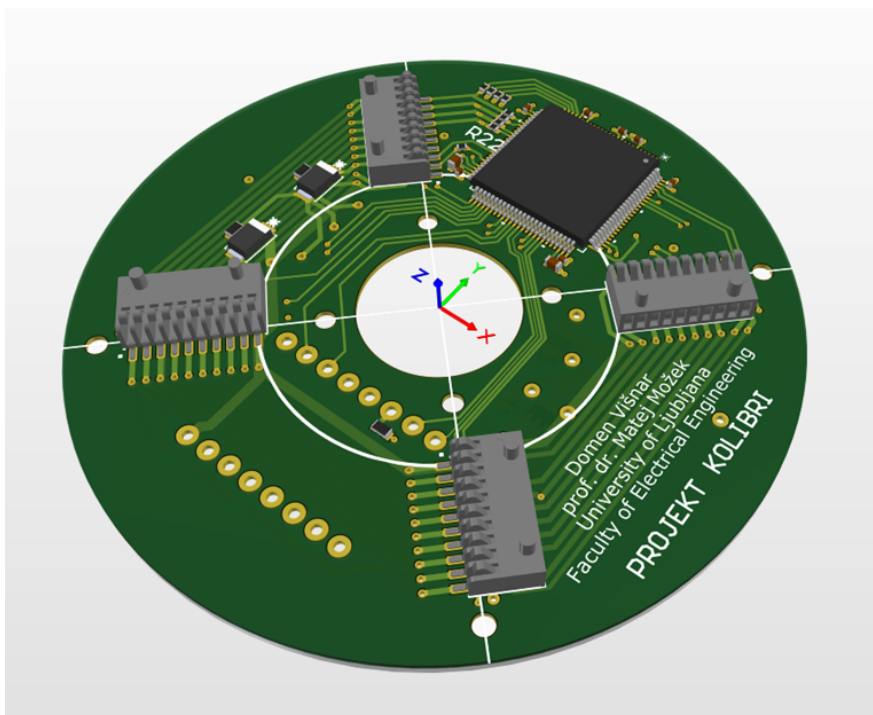
Slika 3.7: Statorsko vezje v Altium Designer.

Statorsko vezje ni samo namenjeno prenosu podatkov in napajanju, temveč je del tekom diplomskega dela razvitega načina za določanje pozicije rotorja oziroma senzorske glave. Presledki na polovicah napajalnih linij, videnih na sliki 3.7, so razporejeni na vsakih  $22,5^\circ$  in jih zaznavamo z mikrokrmilnikom na matični plošči. Presledke smo napravili z dodajanjem laka na bakrenih linijah v času načrtovanja.



### 3.1.5 Delovanje in funkcija rotorskega vezja – matično vezje

Matično vezje, prikazano na sliki 3.8 je najpomembnejši in tudi najkompleksnejši element senzorskega sistema.

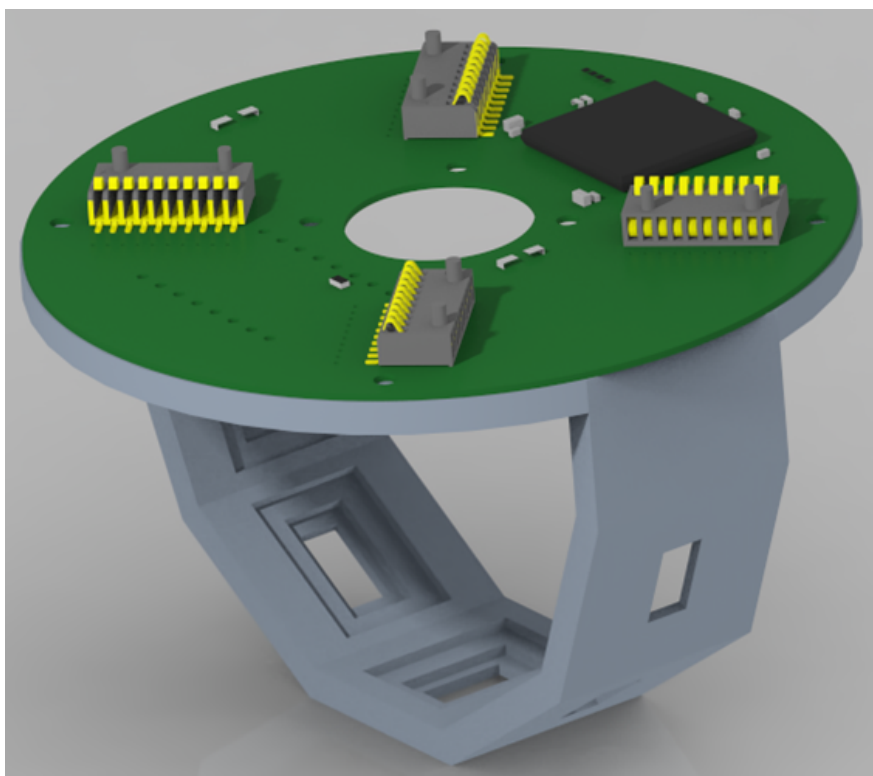


Slika 3.8: Matično vezje v Altium Designer.

Vsebuje potrebne elemente za delovanje celotnega sistema:

- regulator napetosti,
- drsne spojnice,
- merilnik pozicije,
- krmilnik za koračni motor,
- priključke za senzorske plošče,
- mikrokrmilnik.

Poleg povezovanja in napajanja zgoraj naštetih komponent ima vezje tudi strukturno lastnost, ki je dobro vidna na sliki 3.9, saj na vezje pritrdimo nosilec senzorskih vezij. Zaradi potrebe po nizki teži celotnega rotorja, smo za vezje izbrali tanjšo štiri slojno ploščo debeline 0,8 mm. Vezje je premera 70 mm.



Slika 3.9: Matično vezje z nosilcem senzorjev.

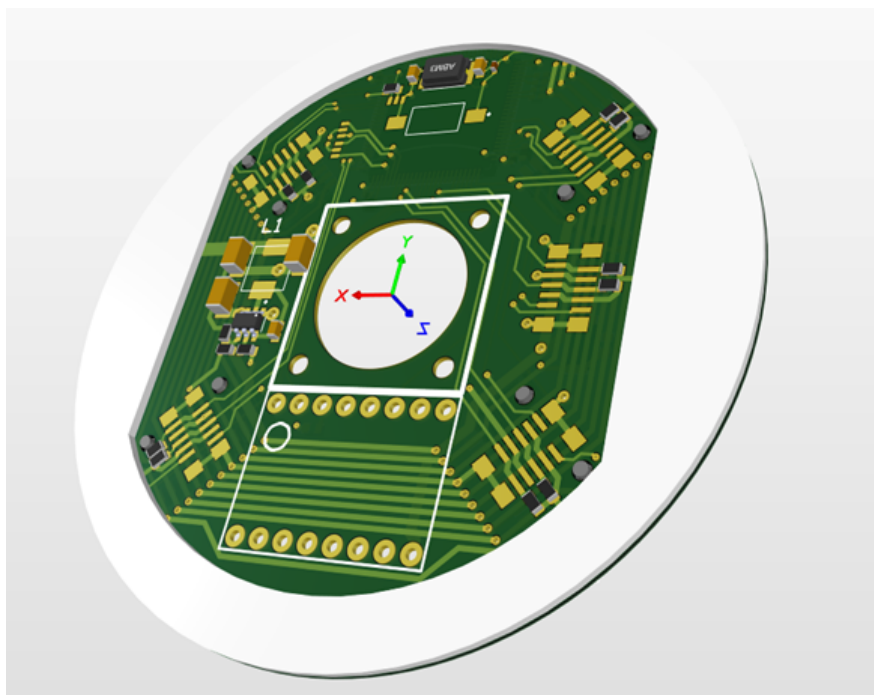
Izbran tip regulatorja napetosti je stikalni regulator, s to izbiro pridobimo večji razpon vhodnih napetosti in manjše izgube pri višjih vhodnih napetostih. Na vezju je uporabljen regulator AP62300 [13] proizvajalca Diodes Incorporated [14]. Vezje smo načrtali tako, da ga lahko napajamo z najvišjo napetostjo do 18 V in najnižjo do 4,2 V. Izbrana vhodna napetost v času razvoja in testiranja je bila 5 V. Izhodna napetost regulatorja je nastavljena s povratno vezavo preko napetostnega delilnika na 3,3 V. Pričakovana poraba toka je mnogo nižja od maksimalnega toka regulatorja, ki znaša 3 A. Z regulirano napetostjo napajamo vse komponente razen koračnega motorja in njegovega gonilnika, ki sta napajana z vhodno napetostjo sistema. Največja prednost velikega razpona vhodnih napetosti je fleksibilnost sistema pri integraciji na platforme, kot so na primer brezpilotni letalniki, ki

pogosto delujejo na tri (11,1 V) ali večceličnih litij-ionskih baterijah. V tem primeru je potrebno nadgraditi gonilnik koračnega motorja z uporabo modula A4988 [15], ki ima enako razporeditev priključkov ampak višjo napetost delovanja. Manjša prednost je tudi fleksibilnost pri izbiri in nadgradnji koračnega motorja ali pa celo pri nadomestitvi z drugačnim tipom motorja.

Za stabilen prenos podatkov in stabilno napajanje vrteče senzorske glave, potrebujemo vzmetene drsne spojnice, ki kljub vibracijam zagotavljajo stabilen stik. Na vezju se nahajajo drsni spojniki z desetimi priključki SIBF-10-F-S-AD [16] proizvajalca Samtec [17]. Za zagotavljanje simetrije in stabilnosti rotorja ob vrtenju so uporabljeni štirje drsni kontakti, razporejenih v krogu na 90°. Priključki drsnega spojnika so razporejeni v razmaku 1,27 mm in vsak je certificiran za 2,5 A. Dva od desetih priključkov sta uporabljena za napajanje, dva sta namenjena za zaznavanje pozicije, dva za programiranje sistema ter ostali štirje priključki so namenjeni različnim tipom komunikacije, ki je odvisna od ciljne platforme. V času dela smo uporabili samo dva priključka za UART komunikacijo.

Koračni motor se vrti skupaj s senzorsko glavo, zato je gonilnik za koračni motor kot modul pri spajkan na matično ploščo. Posledica zahteve po vrtenju koračnega motorja z matičnim vezjem je, da je motor pritrjen v osi vrtenja in da je os motorja dostopna iz druge strani, kjer se stakne s statorskim ohišjem. Na sliki 3.10 ima matična plošča luknjo v središču in ob robovih za pritrditev koračnega motorja.

Zaradi različnih orientacij senzorjev razdalje smo se odločili za priključitev senzorskih vezij na matično ploščo z 10 žilnimi fleksibilnimi trakovi. Zaradi boljše zanesljivosti gibljive povezave in spreminjanje orientacije, se linije znotraj kabla simetrično podvajajo. S fleksibilnim trakom napajamo in prenašamo podatke na in iz senzorskega vezja. Fleksibilni trakovi se vpnejo v 10 priključni spojnik na matični plošči na eni strani in na senzorski modul na drugi strani.



Slika 3.10: Matično vezje od spodaj v Altium Designer.

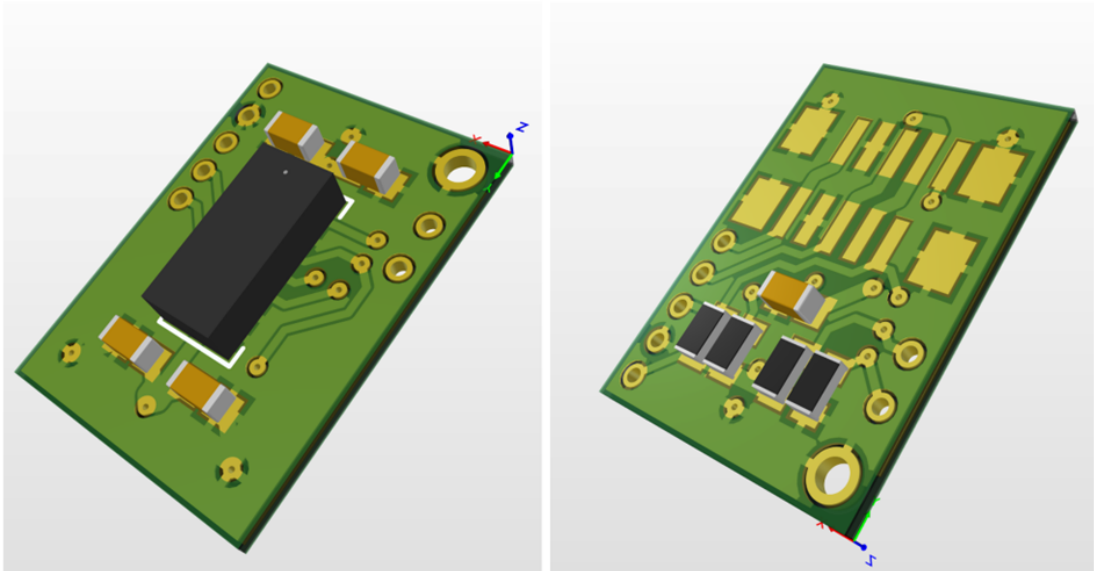
Za delovanje mikrokrmilnika je bilo potrebno poleg stabilnega napajanja določiti vrednosti gladilnih kondenzatorjev za vsak napajalni priključek, tipko za ponastavitev mikrokrmilnika, zunanjo uro s 25 MHz taktom in izbirno tipko za začetni naslov programa v pomnilniku.

### 3.1.6 Delovanje in funkcija senzorskih vezij

Senzorsko vezje skrbi za delovanje, povezovanje z matično ploščo in pritrjevanje senzorjev razdalje VL53L5CX na ohišje senzorske glave. Senzor VL53L5CX zahteva 3,3 V napajanje in z mikrokrmilnikom komunicira z I<sup>2</sup>C protokolom.

Posebno pozornost pri načrtovanju smo namenili zmanjšanju stroškov in možnosti napak. Zato smo načrtali senzorsko vezje s kar se da malo komponentami. Vezje na sliki 3.11 sestavljajo senzor razdalje VL53L5CX, pet kondenzatorjev za glajenje napajalne napetosti, štirje upori za dvig nivoja in deset kontaktni spojnik za fleksibilen kabel.

Pomembna lastnost senzorskega vezja je majhnost in nizka teža. V ta namen smo načrtali in izdelali štiri slojno vezje velikosti 10 x 14 mm debeline 0,8 mm.



Slika 3.11: Senzorsko vezje spredaj (levo) in zadaj (desno) v Altium Designer.

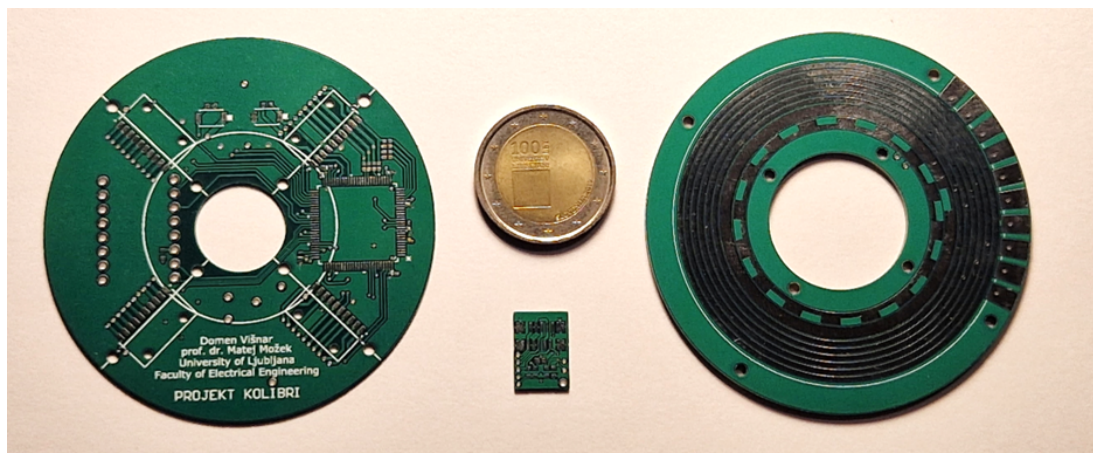


## 4 Zasnova in izdelava senzorskega sistema

Pred končno izvedbo senzorskega sistema smo zasnovali več prototipov. Po končni odločitvi o obliki in delovanju sistema smo zaradi visokih zahtev celotnega senzorskega sistema problem razdelili na več lažje rešljivih problemov. Nastale probleme smo reševali iterativno: Ob zaključku načrtovanja smo se vrnili nazaj na začetek in ponovno pričeli z načrtovanjem tako, da lahko vsebuje vse na novo odkrite zahteve podsistemov. Poleg načrtovanja treh različnih vezij smo se morali tudi poglobiti v mehaniko delovanja senzorskega sistema. Največ dela je zahtevalo načrtovanje stabilnega mehansko–električnega sklopa med statorjem in rotorjem. Sledilo je načrtovanje nosilca senzorskih vezij in nosilca celotnega sistema.

### 4.1 Tiskana vezja

Vezja in spajkalna šablona so bila načrtana v programu Altium Designer [18] in naročena pri proizvajalcu elektronskih vezij JLCPCB [19]. Delo smo pričeli z najmanjšim vezjem, to je senzorsko vezje. Nadaljevali smo z načrtovanjem matičnega vezja in nato še statorsko vezje. Kljub takšnemu pristopu so se morala pred izdelavo vsa vezja sproti popravljati v odvisnosti enega od drugega. Končna izdelana vezja videna na sliki 4.1 smo prejeli po pošti.

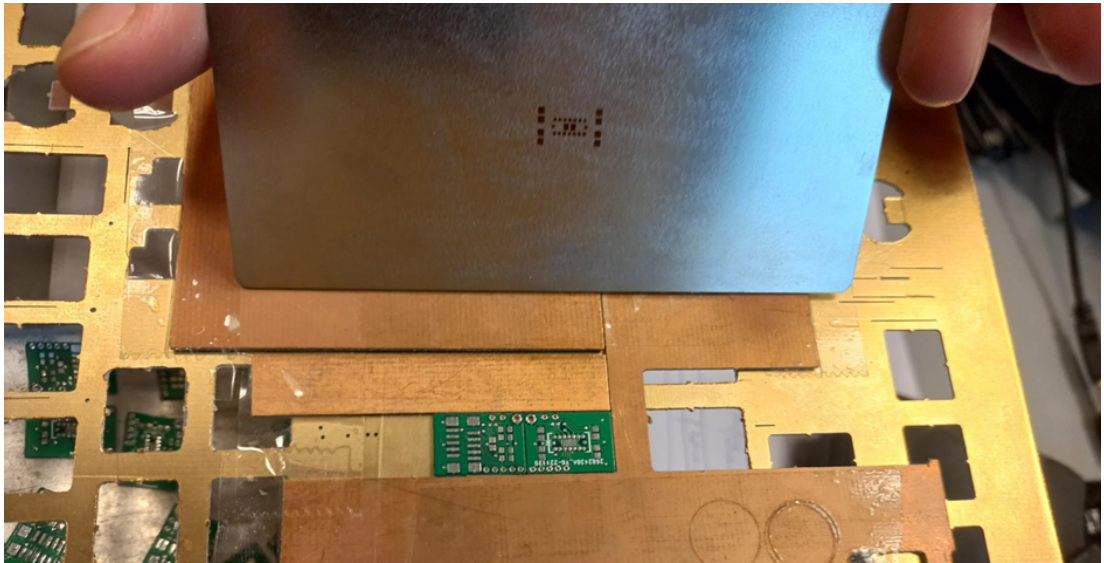


Slika 4.1: Vsa vezja v primerjavi z 2€ kovancem.

Kljub dajanju posebne pozornosti pri izbiri komponent se pri senzorskem vezju nismo morali izogniti obliki ohišja senzorja, ki nima s spajkalnikom dostopnih kontaktov. Takšna ohišja se lahko spajka le z uporabo pretaljevalne spajkalne pečice. Ker smo imeli dostop do takšne pečice, smo se odločili izdelati vezje na takšen način. Za nanos spajkalne paste na senzorsko vezje, smo naročili posebno šablono, s katero nanesemo spajkalno pasto na točno željena mesta na vezju.

Po prejetju vseh vezij in šablone smo se lotili izdelave v enakem zaporedju kakor zasnove. Prvo na vrsti je bilo za izdelavo najzahtevnejše senzorsko vezje. Zaradi večjih možnosti napak in potrebe po rezervi smo se odločili izdelati 8 senzorskih vezij. Izdelava se je pričela z nanosom spajkalne paste, ki se ob vročini v pečici stopi in spoji komponente na vezje. Za nanos smo si iz starih bakrenih plošč za izdelavo vezij izdelali prostor kamor smo stabilno položili senzorsko vezje. Šablono smo natančno postavili čez priključke vezja in jo z lepilnim trakom pritrdili po eni stranici, da smo dobili tečaj in s tem možnost odstranitve vezja z naneseno pasto brez ponovne natančne postavitve šablone za naslednje vezje. Celoten sistem nanašanja je prikazan na sliki 4.2.





Slika 4.2: Sistem za nanašanje spajkalne paste.

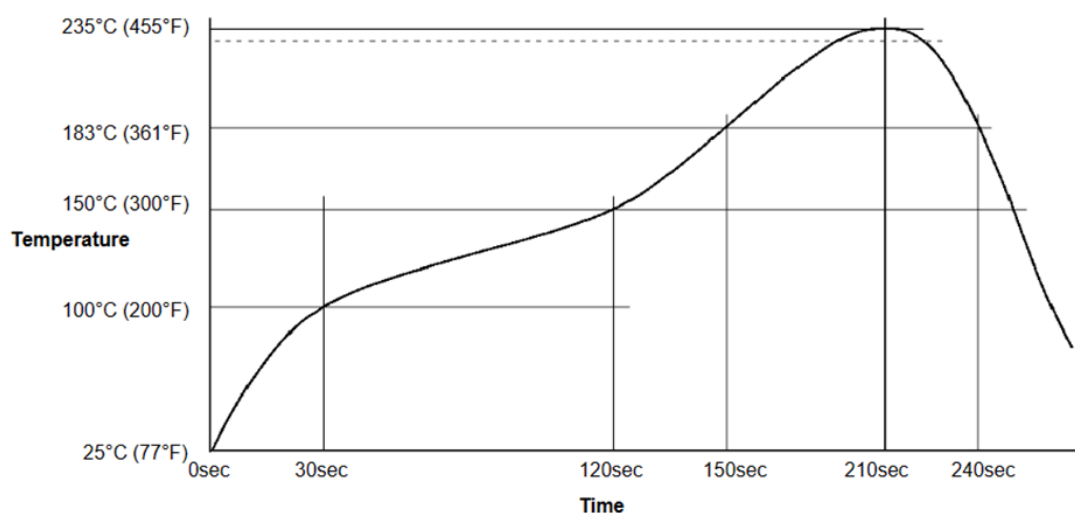
Po končanem nanosu spajkalne paste s šablono, smo na vezje nežno in natančno položili senzorje razdalje s pomočjo pincete in mikroskopa. Vezja smo razporedili na aluminijast pladenj, ki smo ga položili na tekoči trak peči.



Slika 4.3: Senzorska vezja v pretaljevalni spajkalni pečici.

Peč je sestavljena iz treh komor, vsaka z drugačno temperaturo, ki je nastavljiva glede na zahtevan temperaturni potek spajkalne paste. Na sliki 4.3 vidimo senzorska vezja v eni izmed komor pretaljevalne spajkalne peči. V izogib oksidaciji kontaktov je celotna notranjost peči v 100% dušikovi atmosferi. Čas, ki ga preživijo komponente v posamezni komori, je določen s hitrostjo premikanja kovinskega tekočega traku.

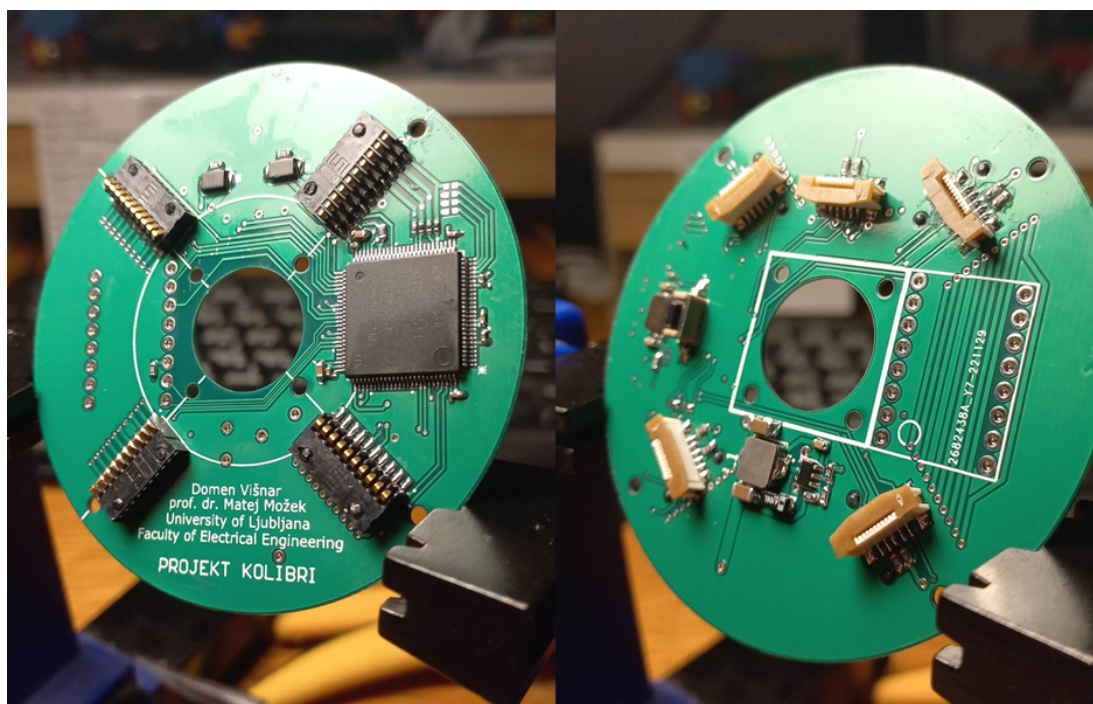
Uporabljena spajkalna pasta je bila SMD291AX [20] proizvajalca Chipquick [21] s temperaturnim potekom vidnim na sliki 4.4.



Slika 4.4: Pretaljevalni profil spajkalne paste SMD291AX.

Ostale komponente senzorskega vezja smo skupaj spajkali ročno s pomočjo mikroskopa, saj so vsi upori in kondenzatorji velikosti 0402.

Zaradi pravilne izbire komponent je bilo celotno matično vezje spajkano ročno. Največjo zahtevnost izdelave vezja je bilo spajkanje mikrokrmilnika s 100 priključki in spajkanja 0402 komponent, ki so predstavljala večino uporov in kondenzatorjev. Končano matično vezje brez gonilnika koračnega motorja je prikazano na sliki 4.5.



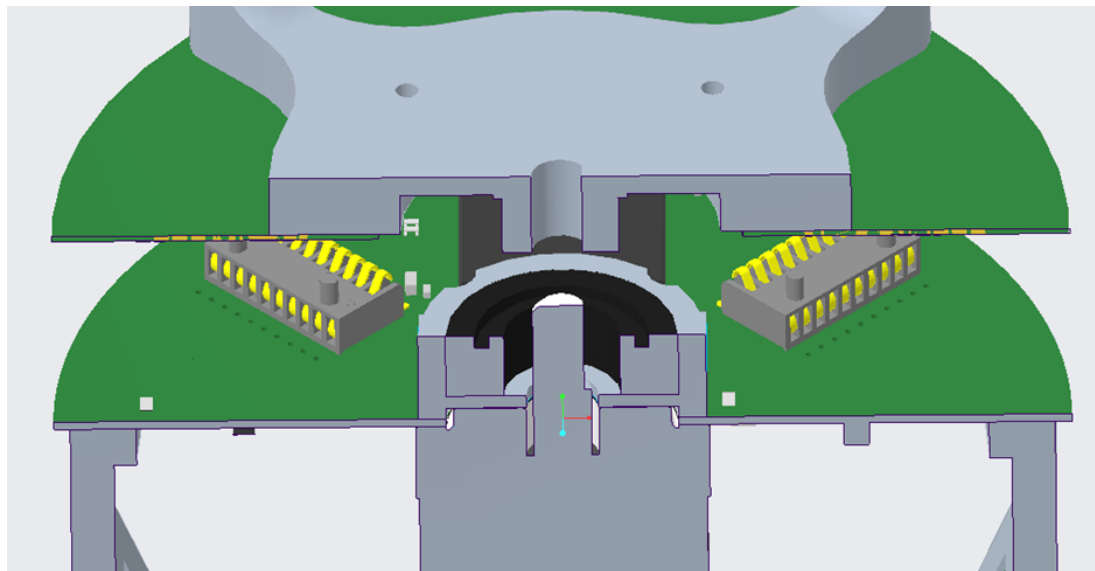
Slika 4.5: Obe strani izdelanega matičnega vezja.

## 4.2 Mehansko-električni sklop med statorjem in rotorjem

Zaradi vrteče narave senzorskega sistema je bilo potrebno načrtati in izdelati način za napajanje in prenos podatkov. V začetni fazi izdelave sistema, smo se osredotočili na iskanje komercialnega izdelka, ki bi ustrezal našim kriterijem. Velika pomanjkljivosti v našem cenovnem razredu so bile teža, velikost in majhno število vrtečih povezav. Ker nismo bili uspešni pri iskanju komercialnega izdelka, smo se lotili načrtovanja lastnega mehansko-električnega sklopa.

Mehansko-električni sklop je sestavljen iz dveh komponent našega sistema, to sta matično vezje in statorsko vezje. Statorsko vezje je statično in skrbi za mehansko pritrditev sistema na platforme, za dovajanja napajanja ter prenos podatkov vrteče senzorske glave iz in v statično okolico. Del matične plošče so štirje vzmeteni drsni spojniki, ki skrbijo za dober stik s statorskim vezjem in stabilizacijo senzorske glave. Statični in vrteči del sistema sta med seboj povezana

z jeklenim ležajem, ki je na sliki 4.6 je obarvan črno.



Slika 4.6: Prerezan pogled mehanskega sklopa.

Ker je bilo celotno načrtovanje odvisno od izbire drsnega spojnika, smo načrtovanje pričeli z raziskovanjem obstoječih in dobavljivih spojnikov na spletni strani Farnell.com. Za spojnik smo izbrali 10 priključni vzmeteni drsni spojnik proizvajalca SIBF. Ker smo pri raziskovanju komercialnih drsnih spojnikov odkrili, da je stabilnost sklopa najbolj pomembna stvar smo se odločili uporabiti 4 drsne spojnike enakomerno razporejene v krogu.

Posledica uporabe vzmetenih drsnih spojnikov je potreba po nasprotujoči se sili, ki tišči statorsko in matično vezje nazaj skupaj. Če te sile ni, se vezji toliko ločita, da se izgubi zanesljiv kontakt in stabilnost vrtenja. Zanašanje na trenje med osjo koračnega motorja in nosilcem statičnega vezja se je izkazalo za nezanesljivo. Za reševanje tega problema smo koračni motor razdrli, ga vpeli v stružnico in v os motorja izvrtali luknjo, v katero smo vrezali navoj M2. Na sliki 4.7 je viden vpet stator motorja v čeljust stružnice in sveder premera 1,6 mm.





Slika 4.7: Vrtanje luknje v os motorja na stružnici.

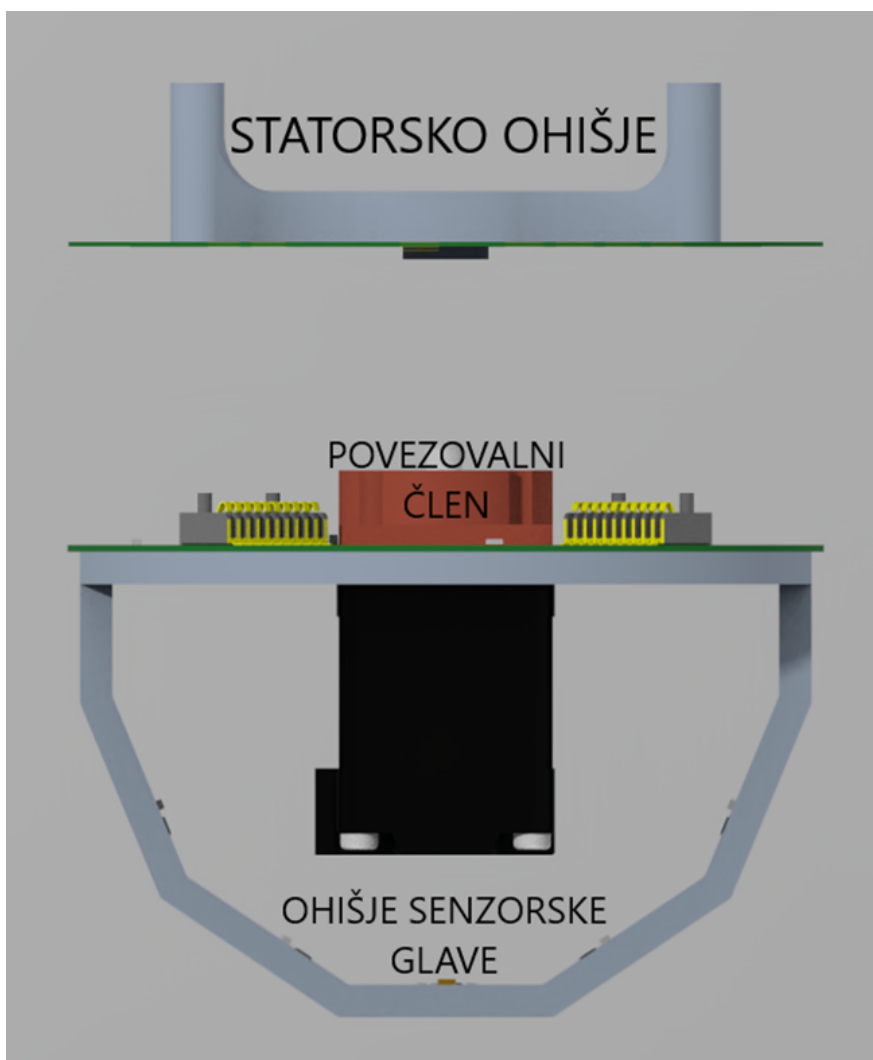
S tem smo ustvarili možnost nastavitve sile na drsne obroče statorskega vezja, kar je posledica možnosti nastavljanja razmika med statorskim in matičnim vezjem z vrtenjem vijaka. Na naslednji sliki 4.8 se vidi aplikacija izdelanega navoja.



Slika 4.8: Povezava statičnega vezja in senzorske glave.

### 4.3 Ohišje

Že na začetku načrtovanja senzorskega sistema smo se odločili, da bomo zaradi majhne teže, cenovne ugodnosti in preprostejše izdelave ter popravljanja celotno ohišje natisnili s tridimenzionalnim (3D) tiskalnikom. Zaradi specifičnih funkcij ter lažjega in hitrejšega 3D tiska smo ohišje sistema načrtali iz treh enot vidnih na sliki 4.9; statični del ohišja, ohišje senzorske glave in povezovalni člen. Vsa načrtovanja ohišja so se izvajala v programu Creo Parametrics [22] razvijalca PTC [23].



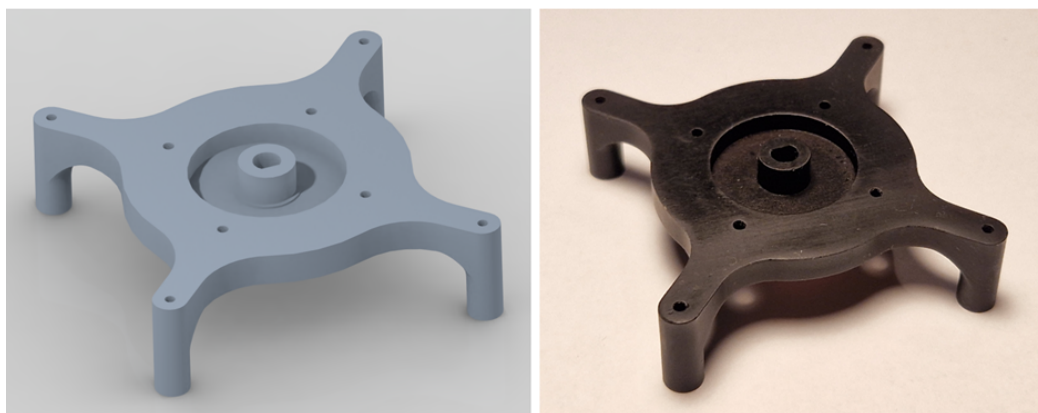
Slika 4.9: Prikaz delov ohišja.

Glavna naloga ohišja senzorske glave je, da pravilno usmeri senzorje, ki imajo  $45^\circ \times 45^\circ$  polje vidljivosti. Ob nepravilni razporeditvi bi v takem primeru 5 senzorjev imelo polje vidljivosti veliko  $45^\circ \times 225^\circ$ . Meriti želimo pol sfero oziroma imeti polje vidljivosti veliko  $45^\circ \times 180^\circ$ , zato smo bili primorani načrtati ohišje tako, da se bodo merilna polja senzorjev prekrivala. Druga naloga ohišja senzorske glave je, da se nanj pritrdijo matično vezje, ki se z M2 vijaki pritrdi na obroč viden na sliki 4.10, in senzorska vezja, ki se s sekundnim lepilom prilepijo v posebne uture tudi vidne na sliki 4.10.



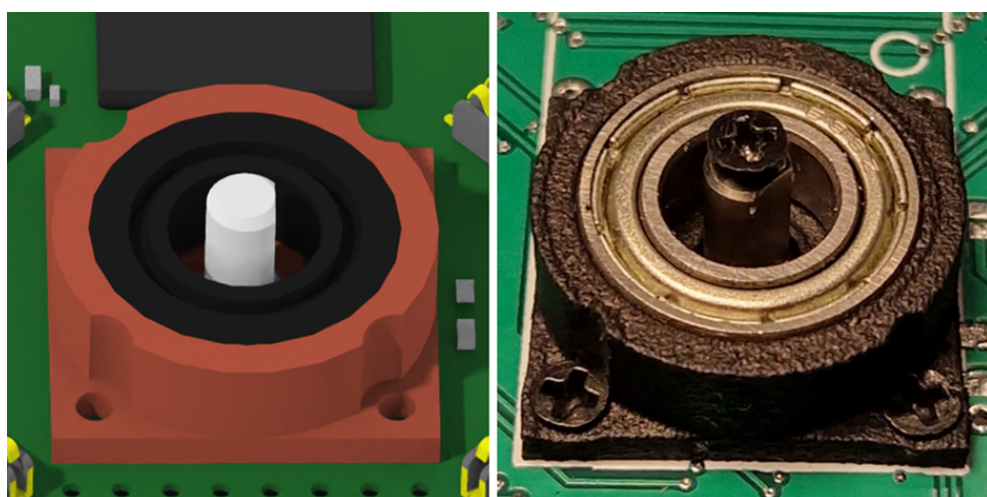
Slika 4.10: Ohišje senzorske glave: 3D model (levo), izdelan kos (desno).

Statorsko ohišje na sliki 4.11 omogoča pritrdjevanje sistema na željeno platformo in nudi stabilnost vsem komponentam in vezjem. Na ohišje se pritrdi statorsko vezje. S centralno osjo se vtakne v notranji del jeklenega ležaja, ki je lociran v povezovalnem ohišju. V centralni osi je tudi odprtina v obliki osi koračnega motorja. Odprtina je načrtana s takšno toleranco, da se os motorja tesno ujame, s tem smo pridobili dodatno trenje, ki se upira vzmetnim spojnikom. Dobra lastnost statorskega ohišja je ta, da nima direktnega vpliva na meritve in se lahko spreminja glede na potrebe pritrdjevanja na različne platforme, ki uporabljajo naš senzorski sistem. Za izdelani sistem smo načrtali statorsko ohišje z nogami, ki omogočajo, da sistem stabilno in samostojno stoji na mizi.



Slika 4.11: Statorsko ohišje: 3D model (levo), izdelan kos (desno).

Povezovalni člen je najmanjši kos ohišja. Njegova funkcija je povezava statičnega in vrtečega dela sistema. To uspe s pritrditvijo spodnjega dela na koračni motor in matično ploščo, katera se vrtita, in zgornjega dela s trenjem in vijakom v rotorju motorja na statorsko ohišje. Del povezovalnega člena je jekleni ležaj v katerega se s tesnim ujemanjem natakne statorsko ohišje. Ležaj skrbi za močan in stabilen stik z malo trenja med statičnim in vrtečim delom. Na sliki 4.12 vidimo 3D model v primerjavi z realnim izdelanim kosom, ki je pritrjen na motor in matično ploščo. Opazi se tudi vijak M2 v osi motorja, ki je potreben za stabilen stik s statorskim ohišjem.



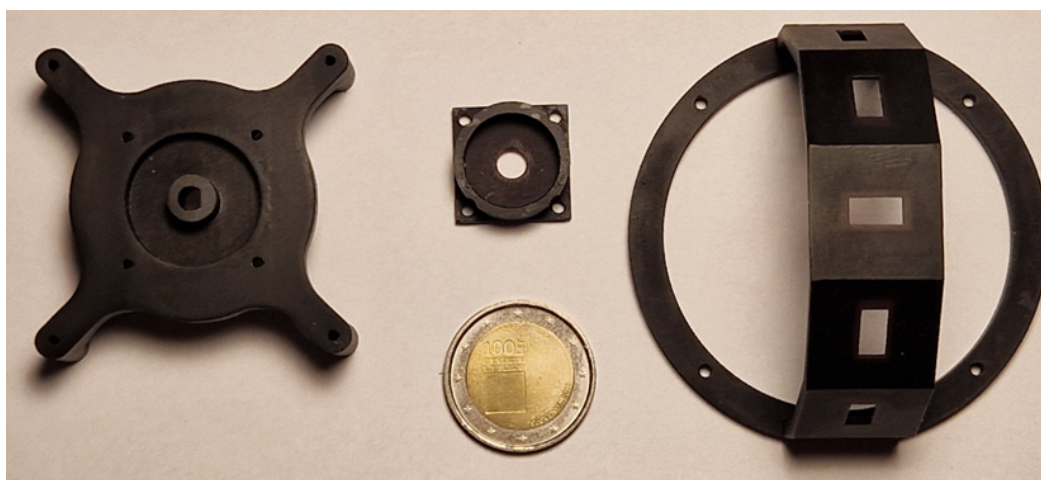
Slika 4.12: Povezovalni člen: 3D model (levo), izdelan in vgrajen kos (desno).



Po načrtanem in preverjenim dizajnom smo izvedli prvo naročilo 3D ohišij pri ponudniku 3D tiskanja JLCPCB. Za primerjavo smo naročili izdelavo dveh kompletov ohišja z različnima postopkoma in materialoma izdelave. Primerjali smo način izdelave:

- Stereolitografija (SLA) [24]. S tem načinom in materialom [25] je izdelek gladek, natančen in zelo poceni. Večji slabosti sta, da je zelo občutljiv na sončno oziroma UV svetlobo in temperaturo, saj že pri 45°C pride do deformacij. <https://3d.jlcpcb.com/help/article/242-Imagine-Black—Photosensitive-Resin>
- HP Multi Jet Fusion (MJF) [26]. Ta način ne potrebuje podpornih strukturev, omogoča tiskanje previsov in zelo kompleksnih struktur. Izdelki izdelani s tem načinom in materialom [27] so izredno natančni in dobro odporni na vse zunanje elemente.

Že pred naročanjem smo bili navdušeni nad MJF postopkom in izbiro materialov. Ob prejemu izdelkov ni bilo več nobenega dvoma kakšen material in postopek izdelave bomo uporabili za naš sistem. Izdelek narejen z MJF načinom je trdnjši, stabilnejši in natančnejši. Na sliki 4.13 so razporejeni vsi elementi ohišja senzorskega sistema.

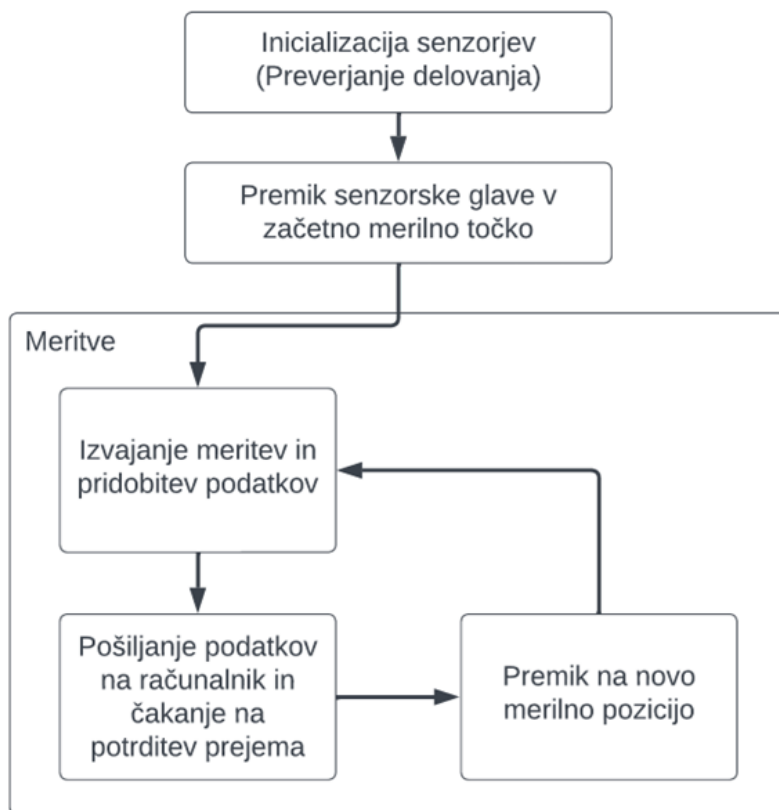


Slika 4.13: Zbrane komponente ohišja.

## 4.4 Delovanje mikrokrmilnika in program

Mikrokrmilnik STM32H723VG je povezovalni člen vseh elementov in funkcij sistema. Zaradi kompleksnega sistema in potrebe po hitrem odzivu smo izbrali mikrokrmilnik z visokim urnim taktom, do 550 MHz, velikim spominom in veliko perifernih enot. Najbolj pomembne od teh so I<sup>2</sup>C periferne enote, katerih smo uporabili 5, vsako za svoj senzor.

Program na mikrokrmilniku skrbi za pravilno konfiguracijo ter inicializacijo senzorjev, vrtenje in zaznavo pozicije senzorske glave, zajem podatkov iz senzorjev, preračunavanje podatkov in prenos rezultatov na računalnik. Pregled delovanja programa je viden na shemi na sliki 4.14.



Slika 4.14: Blokovna shema delovanja programa.

Program se prične z inicializacijo senzorjev in preverjanjem njihovega delovanja. Sledi postavitve senzorske glave v začetno meritveno točko. V tem trenutku je sistem stabilen in pripravljen na delovanje. Nato lahko pričnemo z meritvami: Ko iz vseh petih senzorjev dobimo veljavne meritve pošljemo podatke na računalnik. Šele po potrditvi prejema iz računalnika, se začne senzorska glava premikati na naslednjo merilno mesto. S čakanjem na potrditev iz nadzornega računalnika zmanjšamo možnost napake v komunikaciji, ki bi se lahko zgodila zaradi vibracij na drsnih spojniki. Ob zaznavi, da je senzorska glava na novi merilni poziciji, se celoten postopek izvede znova.

#### 4.4.1 Knjižnica za delovanje senzorjev

Najpomembnejša komponenta programa na mikrokrmilniku je namenska knjižnica za komuniciranje s senzorji razdalje. Knjižnica predstavlja most med mikrokrmilnikom in senzorjem, saj skrbi za vso potrebno komunikacijo in konfiguracijo za popolno delovanje senzorja. Kot uporabnik uporabljamo izdelane funkcije knjižnice.

Za osnovno delovanje senzorjev potrebujemo pet datotek iz knjižnice. Knjižnica je napisana tako, da je preprosto prenosljiva med različnimi sistemi, zato je potrebno pred delovanjem opisati lasten sistem. V datotekah *platform.c* in *platform.h* opisujemo svoj sistem, to pomeni, da knjižnici pravilno opišemo, katero periferno enoto uporabljamo za komunikacijo in na katere priključke je priključen senzor. Funkcijo za pošiljanje in prejemanje bajtov moramo dopisati z uporabo izbrane periferije. V našem primeru, smo v obstoječe funkcije dodali funkcijo pošiljanja podatkov preko I<sup>2</sup>C protokola z možnostjo izbire preko katere I<sup>2</sup>C periferne enote želimo pošiljati podatke. Primer funkcije za pošiljanje posameznega bajta je naslednja:

```
1 uint8_t WrByte(
2     VL53L5CX_Platform *p_platform,
3     uint16_t RegisterAdress,
4     uint8_t value)
5 {
6     uint8_t data_write[3];
7     uint8_t status = 0;
8
9     data_write[0] = (RegisterAdress >> 8) & 0xFF;
10    data_write[1] = RegisterAdress & 0xFF;
11    data_write[2] = value & 0xFF;
12    status = HAL_I2C_Master_Transmit(p_platform->I2C,
13                                     p_platform->address, data_write, 3, 100);
14
15    return status;
16 }
```

Za lažjo integracijo petih senzorjev smo ustvarili naslednjo strukturo, v kateri so zbrani statusni podatki, rezultati meritev in konfiguracija, v njej se nahaja tudi podatek o tem kateri periferni enoti pripada senzor.

```
1 typedef struct
2 {
3     VL53L5CX_Configuration  Sensor;
4     VL53L5CX_ResultsData    Results_Sensor;
5     uint8_t SensorisAlive;
6     uint8_t status;
7
8 } VL53L5CX_Sensor;
```

Pred začetkom delovanja programa smo morali tudi izbrati kakšne meritve bomo prejeli. Senzor namreč omogoča veliko različnih tipov meritev:

- merjenje okoliškega šuma,
- število zaznanih objektov,
- število aktiviranih diod za zaznavanje fotonov,
- število zaznanih fotonov na diodah,
- šum na meritvi razdalje za vsako meritveno piko,
- razdalja za vsako meritveno piko,
- veljavnost meritve za vsako meritveno piko,
- odbojnost objekta,
- zaznavanje gibanja.

V našem primeru nas je zanimala samo izmerjena razdalja za vsako meritveno piko in status izmerjene razdalje, ki podaja 15 različnih statusnih kod. Neželene meritve si lahko v datoteki *platform.h* izključimo in tako pridobimo na pomnilniku in hitrosti prenosa podatkov.

#### 4.4.2 Inicializacija in preverjanje delovanja senzorjev

Za vsak senzor v začetku delovanja programa ustvarimo svojo strukturirano spremenljivko v kateri zapišemo vse pomembne podatke senzorja, kot so njegova konfiguracija, status, rezultati meritev in pripadajoča periferna enota I<sup>2</sup>C. Po vzpostavitvi strukturirane spremenljivke preverimo ali vsak senzor pravilno deluje. To storimo s funkcijo knjižnice *vl53l5cx\_is\_alive()*, ki nam glede na zaznan status senzorja vrne vrednost 1, za potrditev oziroma vrednost 0, za nedelujoč senzor. Če delujejo vsi senzorji, sledi njihova inicializacija, ki vsebuje nalaganje programa za senzorje. Program je podan v binarni obliki s strani proizvajalca STMicroelectronics in ga ne moremo spreminjati. Po uspešni inicializaciji sledi nastavljanje hitrosti meritev, števila merilnih pik (4 x 4 ali 8 x 8) in način merjenja.

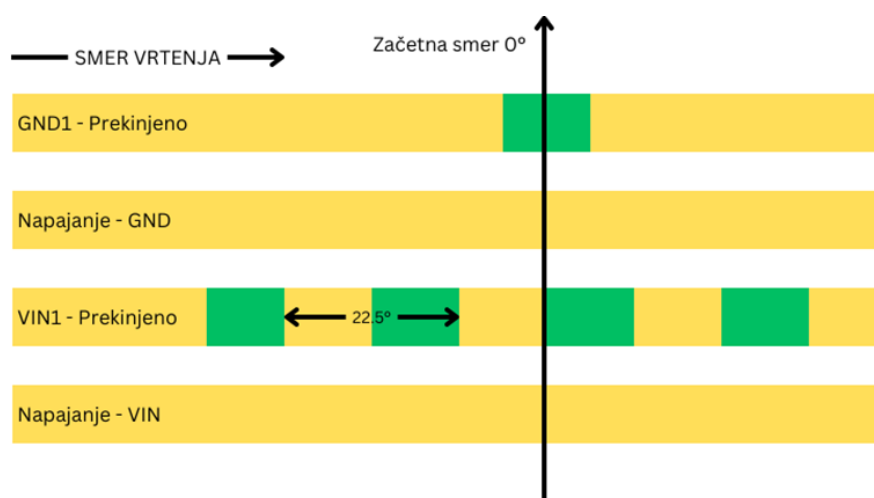
#### 4.4.3 Vodenje koračnega motorja

Glavno vlogo vodenja koračnega motorja ima gonilnik koračnega motorja DRV8834. Za vodenje gonilnika potrebujemo štiri povezave, eno za določanje smeri vrtenja, dve za določanje velikosti koraka motorja, eno za način spanja gonilnika in eno za dajanje pomikalnega pulza. Ob vsakem pomikalnem pulzu se motor premakne za en korak, katerega velikost je določena z napetostnimi nivoji dveh priključkov gonilnika. Način za spanje omogoča varčevanje z energijo in preprečuje pregrevanja motorja in gonilnika, kadar se senzorska glava ne premika.

Pomikalni pulz generiramo z integriranimi časovnimi moduli, ki so del mikrokrmilnika. Ko želimo, da se prične senzorska glava vrteti, sprožimo delovanje časovnika v izhodno primerjalnem načinu. V tem načinu časovnik na priključku mikrokrmilnika, ki je povezan s priključkom gonilnika, periodično spreminja napetost. Za vsako periodo se senzorska glava zavrti za en korak koračnega motorja. Časovnik deluje, dokler ne zaznamo pozicije glave na naslednji točki.

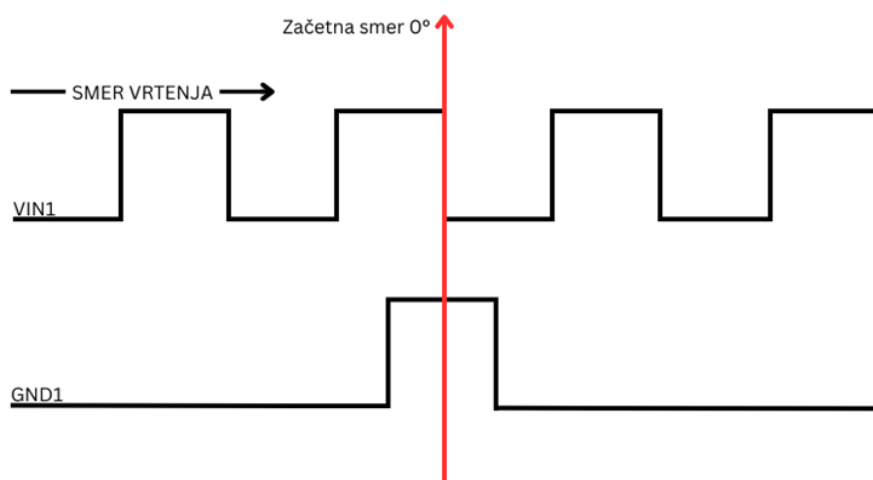
#### 4.4.4 Zaznava pozicije senzorske glave

Pri zaznavanju pozicije glave sodelujeta dva sistema – matična plošča in statično vezje. Statično vezje ima na dveh obročih različno prekinjen stik. En obroč vsebuje napajalno napetost, medtem ko drugi obroč vsebuje ničti potencial. S prekinitvami teh napetostnih potencialov zaznavamo pozicijo senzorske glave. Obroč z napajalno napetostjo je prekinjen z periodo  $22,5^\circ$  stopinj na krogu. Na sliki 4.15 so zaradi lažjega prikaza obroči izravnani.



Slika 4.15: Prikaz poravnave in postavitve napajalnih in merilnih obročev.

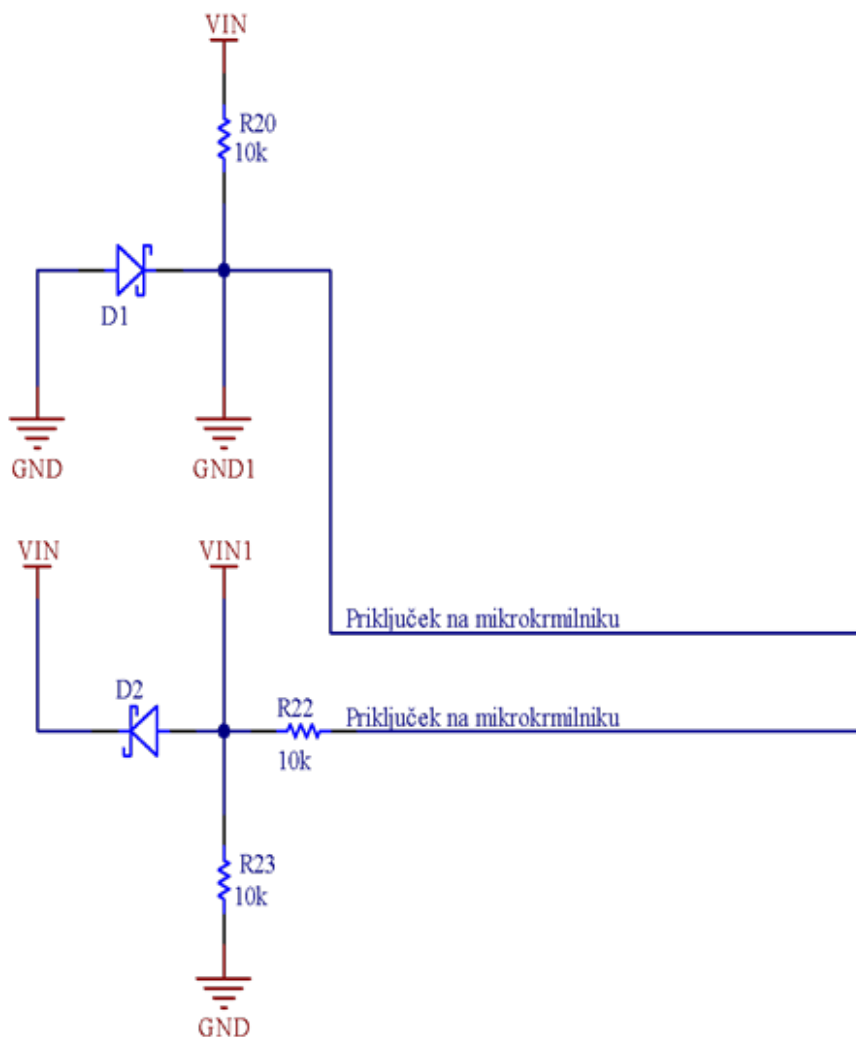
Ob pravilni razporeditvi prekinitev pozicijskih obročev lahko orientiramo senzorsko glavo vedno v isto smer. Uvedli smo začetno smer oziroma ničto orientacijo. V ničti orientaciji smo, ko je prekinjen merilni obroč GND1, katerega napetost se zaradi upora za dvig nivoja dvigne na napajalno napetost oziroma logično enico, in ko se zgodi sprememba napetostnega nivoja na merilnem obroču VIN1, ki ima ob prekinitvi, zaradi upora za spust nivoja napetost 0 V. Na sliki 4.16 je prikaz delovanja orientiranja glave na prejete pulze v mikrokrmilnik.



Slika 4.16: Prikaz pulzov na vseh vstopih v mikrokontroler iz merilnih obročev in smer ničte orientacije.

Ker zaznavamo napajalno napetost, ki je večja od dovoljene za izbran mikrokontroler, smo se za zaznavo poslužili uporabe interne diode mikrokontrolerja za preprečevanje previsoke napetosti na kontaktu. Ta ob preveliki napetosti prevaja tok in s tem odvede previsoko napetost in vrne priključek mikrokontrolerja na varno napetost. Da bi se izognili uničenju zaščitne diode s prevelikim tokom, smo med vhod in napetost vstavili  $10\text{ k}\Omega$  upor. S tem načinom merjenja pozicije smo se odpovedali enem celotnem obroču za napajanje, zato smo se odločili uvesti možnost napajanja celotnega sistema tudi skozi merilni obroč. Ta varnostni mehanizem bi prišel prav v primeru, da se zaradi vrtenja glavni napajalni obroč odklopi in je merilni obroč še vedno sklenjen z drsnim spojnikom. To smo storili z uporabo diode vidne na sliki 4.17.





Slika 4.17: Shema povezave za merjenje pozicije.

Zelo podobno smo napravili z merjenjem ničtega potenciala. Enako smo napravili z uvedbo redundantnega zagotavljanje ničtega potenciala. Za zaznavanje z mikrokrmilnikom tokrat nismo potrebovali zagotavljati posebne varnosti za zaščitno diodo, saj jo zagotavlja že upor R20 za dvig napetosti.

#### 4.4.5 Prejem in obdelava podatkov

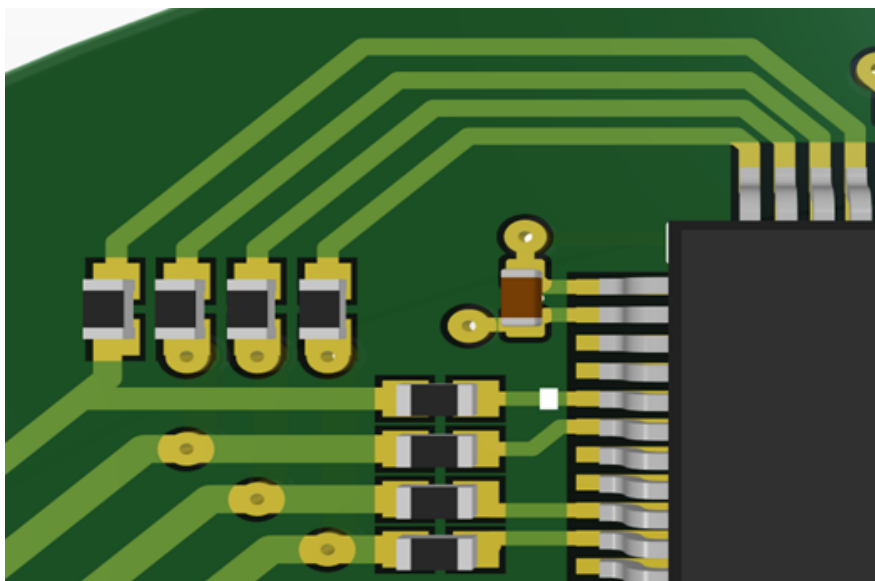
Podatke prejemamo z uporabo funkcije knjižnice za senzor. Funkcija branja podatkov preko vodila I<sup>2</sup>C prejme iz senzorja podatke in jih shrani v pomnilnik na mikrokrmilniku. Izmerjene razdalje so shranjene v tabeli, katere vsaka enota tabele predstavlja svojo merilno piko. Poleg izmerjene razdalje funkcija prejme statusne bajte za vsako meritev merilne pike, ki so shranjeni v lastni tabeli.

V izdelanem sistemu smo se namesto za uporabo prekinitvenih rutin odločili izbrati sistem rednega preverjanja ali so podatki že na voljo. To smo storili zato, ker imamo dovolj sposoben mikrokrmilnik in na ta način lažje nadzorujemo potek programa.

Za vsak senzor izvedemo meritev dvakrat, ker tako pridobimo možnost izračuna spremembe oziroma zaznavanja hitrosti in smeri premika. V stopnji razvoja našega izdelka vse podatke pošiljamo na nadzorni računalnik, kjer se izvaja preračunavanje in prikaz meritev.

#### 4.4.6 Komunikacija z nadzornim računalnikom

Pri izbiri komunikacije smo uvedli veliko mero fleksibilnosti z namenom modularnosti in možnosti uporabe senzorskega sistema na kar se da veliko različnih platformah. Šest od desetih obročev je namenjenih komunikaciji z zunanjimi platformami. Dva obroča sta uporabljena za programiranje sistema in ista dva obroča lahko povežemo s spremembo 0  $\Omega$  uporov na USB ali UART periferijo mikrokrmilnika. Preostali štirje obroči so povezani na osem priključkov na mikrokrmilniku.



Slika 4.18: Prikaz izbirnosti priključkov mikrokrmilnika na drsne spojnice.

Z dodajanjem in odstranjevanjem  $0\ \Omega$  uporov videnih na sliki 4.18 si izberemo kateri štirje priključki so povezani na drsne spojnice. Poleg osnovnega delovanja priključka ima vsak od njih še veliko izhodov oziroma vhodov perifernih enot kot so: časovniki, UART, SPI ipd. Za komunikacijo smo v naši izvedbi sistema uporabili USB/UART pretvornik UM232H [28] proizvajalca FTDI [29]. S tem načinom smo prišli do zanesljive in cenovno ugodne povezave z nadzornim računalnikom.



## 5 Preizkušanje sistema in rezultati meritev

Kot večina sistemov, tudi naš senzorski sistem ni pričel delovati v prvem poizkusu. Največjo težavo so nam predstavljali senzorski moduli, saj se nekateri v procesu spajkanja s pretaljevalno pečico niso dobro spojili na elektronsko vezje in posledično niso imeli stika z napajanjem in/ali s komunikacijskimi linijami. Ta problem smo sicer pričakovali in smo izdelali tri rezervne senzorske module. V izogib potrošnji in želji po tem, da ne bi porabili rezerve smo se odločili v popraviljanje senzorjev. Dela smo se lotili na spajkalni postaji z vročim zrakom. Po vpetju senzorskega modula, smo ga pričeli segrevati z vročim zrakom in hkrati s pinceto tiščati na senzorsko vezje. Ko se je izpod modula pocedil cin smo vedeli, da smo uspešno opravili. Posebno pozornost je bilo treba nameniti dobri razporeditvi temperature, da se ohišje senzorskega modula ni preveč stopilo.

Kljub velikim strahovom o nestabilnosti stika drsnih kontaktov se podatki in napajanje prenašajo zanesljivo. Pridobljena stabilnost je obenem predstavila tudi veliko težavo, saj štirje drsni spojniki predstavljajo veliko trenje med senzorsko glavo in statorskimi vezjem in ga vgrajeni koračni motor, ki se sicer neobremenjen gladko vrti, težka premaga. Da bi rešili ta problem smo najprej prepolovili število drsnih kontaktov in vse drsne površine namazali z mastjo za zobnike. Ti pristopi so močno zmanjšali trenje, ampak še vedno ni bilo dovolj. Da bi povečali tok skozi navitja koračnega motorja, ki imajo upornost  $24\ \Omega$ , in s tem povečali navor motorja smo bili primorani dvigniti napajalno napetost iz  $5\ \text{V}$  na  $9\ \text{V}$ . Dvig napetosti na  $9\ \text{V}$  in posledično toka na  $0,6\ \text{A}$  skozi tuljave je povzročilo premik senzorske glave. Posledica tega je potreba po dodatni pazljivosti na pregrevanje motorja, ki je namenjen za uporabo z napetostjo  $4,8\ \text{V}$  in  $0,2\ \text{A}$ . Določanje

pozicije z uporabo priključkov drsnih spojnikov z meritvijo višjih napetosti od dovoljene za priključke mikrokrmilnika uspešno deluje. Ob pravilni nastavitvi pritiska z vijakom omogoča dober in zanesljiv stik ob vrtenju. Preizkus je uspel brez prekinitve napajanja ali izgubljene pozicije.

Matična plošča in statorska plošča sta delovali brez večjih posegov.

## 5.1 Podatki o sistemu

V spodnji tabeli 5.1 so prikazane minimalne in maksimalne vrednosti senzorskega sistema, pridobljene z meritvijo, omejitvami komponent na vezju ali izračunom.

Tabela 5.1: Podatki o sistemu.

| Podatek                                | MIN                 | MAX  | ENOTA |
|----------------------------------------|---------------------|------|-------|
| Napajalna napetost – z DRV8834         | 4,2                 | 10,8 | V     |
| Napajalna napetost – z A4988           | 8,0                 | 18,0 | V     |
| Napajalni tok*                         | 287                 | 905  | mA    |
| Napetost programatorja                 | /                   | 3,3  | V     |
| Maksimalna razdalja meritve 8 x 8 [30] | 20                  | 1000 | mm    |
| Maksimalna razdalja meritve 4 x 4 [30] | 20                  | 1000 | mm    |
| Natančnost meritve 8x8[30]             | /                   | ± 11 | %     |
| Natančnost meritve 4x4[30]             | /                   | ± 8  | %     |
| Velikost                               | ŠxGxV: 72 x 72 x 65 |      | cm    |
| Teža                                   | /                   | 140  | g     |

Napajalna napetost je omejena ali z uporabo gonilnika koračnega motorja v primeru uporabe DRV8834 ali z omejitvijo stikalnega regulatorja, ki ga uporabljamo za napajanje logičnega dela vezja. Razlike v tabelah se pojavijo zaradi različnih režimov in konfiguracije delovanja. Potreben tok za delovanje je zelo odvisen od delovanja senzorjev, motorja in pošiljanja podatkov. Meje meritev so povzete iz navodil za uporabo senzorja [30] in so zelo odvisne od konfiguracije senzorja, okolice in materiala od katerega se odbijajo laserski žarki. Zgornjo mejo meritev smo določili programsko, saj smo želeli zmanjšati vpliv okolja in šuma na meritve bližje senzorski glavi. Kakor meje meritev so tudi podatki o natančnosti

povzeti iz navodil za senzor. V tabeli smo prikazali samo najslabšo natančnost, ki jo je objavil proizvajalec.

## 5.2 Grafični program na nadzornem računalniku

Za preizkušanje sistema smo razvili namenski program na nadzornem računalniku. Cilj programa je bil omogočanje delovanja sistema in prikaz izmerjenih podatkov. Programski jezik, ki smo si ga izbrali za razvoj je Python [31], saj omogoča hitro integracijo, preprosto upravljanje s prejetimi podatki in vsebuje veliko funkcij za računanje ter prikaz rezultatov obdelave. Programirali smo v programskem okolju Visual Studio Code [32], saj omogoča hitro in preprosto uporabo programskega jezika Python.

Program se prične s povezovanjem s serijskim komunikacijskim priključkom. Po uspešni povezavi pošlje senzorskemu sistemu ukaz za začetek merjenja. Program se nadaljuje z branjem 132 bajtov podatkov iz senzorskega sistema. Prva dva bajta pomenita orientacijo glave, druga dva identifikacijo senzorja, ostalih 128 bajtov so podatki 64 merilnih pik. Sledi združevanje bajtov v 16 bitne vrednosti. V tem trenutku dobimo tabelo 64 x 16 bitnih vrednosti. Za lažjo predstavbo in kasnejši grafični prikaz ustvarimo iz prejetih podatkov dvodimenzionalno tabelo velikosti 8 x 8. Branje podatkov se ponovi za vsak senzor enkrat, kar pomeni 5 ponovitev branja. Ob vsaki ponovitvi se manjše matrike združujejo v eno večjo matriko. Po končanih ponovitvah ostane matrika meritev velikosti 8 x 40, ki predstavlja vse merilne pike vseh senzorjev.

Pri računanju napravimo poenostavitev, kjer zanemarimo razpršitev merilnega žarka in privzamemo, da so izmerjene razdalje vse med ravnino senzorja in objektom. Vse meritve prikažemo z uporabo Python knjižnice Matplotlib [33].

Podatki v 2D slikah so prikazani v barvni lestvici viridis [34], ki zvezno prikazuje podatke v barvi od temno modre za najmanjše vrednosti, preko zelene do svetlo rumene za podatke najvišjih vrednosti. Ta barvna lestvica omogoča dober kontrast med vrednostmi in dobro razlikovanje podatkov tudi za barvno slabovidne. Izbrana barvna lestvica je prikazana na sliki 5.1.



Slika 5.1: Barvna lestvica Viridis.

Podatki v 3D slikah so prikazani z linearno barvno lestvico modre barve [35], v kateri temnejše modre predstavljajo večjo vrednost, medtem ko svetlejše predstavljajo nižje vrednosti. Na sliki 5.2 je vidna izbrana barvna lestvica.



Slika 5.2: Modra barvna lestvica.

Za izboljšanje predstavitve meritev smo meritve še dodatno obdelali. S pomočjo knjižnice OpenCV [36] smo podatke najprej interpolirali iz matrike  $40 \times 8$  na večje matrike. Pridobljeno matriko smo še ostrili z matričnimi filtri in obdelali z morfološkimi operacijami.

### 5.3 Program za meritve brez vrtenja senzorske glave

Vsaka meritev predstavlja oddaljenost  $R$  v cilindričnih koordinatah. Da pretvorimo v kartezični koordinatni sistem moramo vsak  $R$  množiti s faktorjem izračunanim iz naklona senzorja. Tukaj tudi privzamemo, da so vse meritve posameznega senzorja v isti točki. Tako potrebujemo samo 5 faktorjev vidnih v enačbi 5.1.



$$a \in [38, 83, 100, 83, 38] \quad z = R \cdot \left(\frac{1}{10} \cdot a\right) \quad (5.1)$$

Na ta način pridobimo sliko oziroma meritev brez vrtenja glave senzorskega sistema, ki jo prikažemo na zaslonu v 2D in 3D.

## 5.4 Program za meritve z vrtenjem senzorske glave

Za združevanje meritev v celotno pol sfero moramo ponoviti meritve za celotno rotacijo glave in jih združiti v matriko, ki predstavlja izmerjene razdalje  $R$  v sferičnih koordinatah. Sledi pretvorba v kartezični koordinatni sistem z uporabo izpeljanih enačb (5.2) za pretvorbo.

$$\begin{aligned} X &= R \cdot \cos \varphi \cdot \cos \Theta \\ Y &= R \cdot \cos \varphi \cdot \sin \Theta \\ Z &= R \cdot \sin \varphi \end{aligned} \quad (5.2)$$

Tabelo vrednosti  $\Theta$  in  $\varphi$  napravimo na začetku programa glede na pričakovane pozicije meritev. Razpon  $\varphi$  je odvisen od orientacije senzorjev na senzorski glavi, število  $N$  predstavlja korak, na katerega so v pol sferi razporejene merilne pike. V smeri poldnevnik je 8 merilnih pik za vsakega od petih senzorjev. Razpon  $\Theta$  je odvisen od števila pozicij senzorske glave. V vsaki poziciji napravimo meritev 8 merilnih pik v smeri vzporednika. Merilno glavo zavrtimo osemkrat. Da izmerimo celotno pol sfero, razdelimo  $\Theta$  na 64 delov. Intervali  $\Theta$  in  $\varphi$  so vidni v naslednji enačbi (5.3).

$$\varphi \in [22, 5^\circ, 157, 5^\circ], N = 40 \quad \Theta \in [0^\circ, 280^\circ], N = 64 \quad (5.3)$$

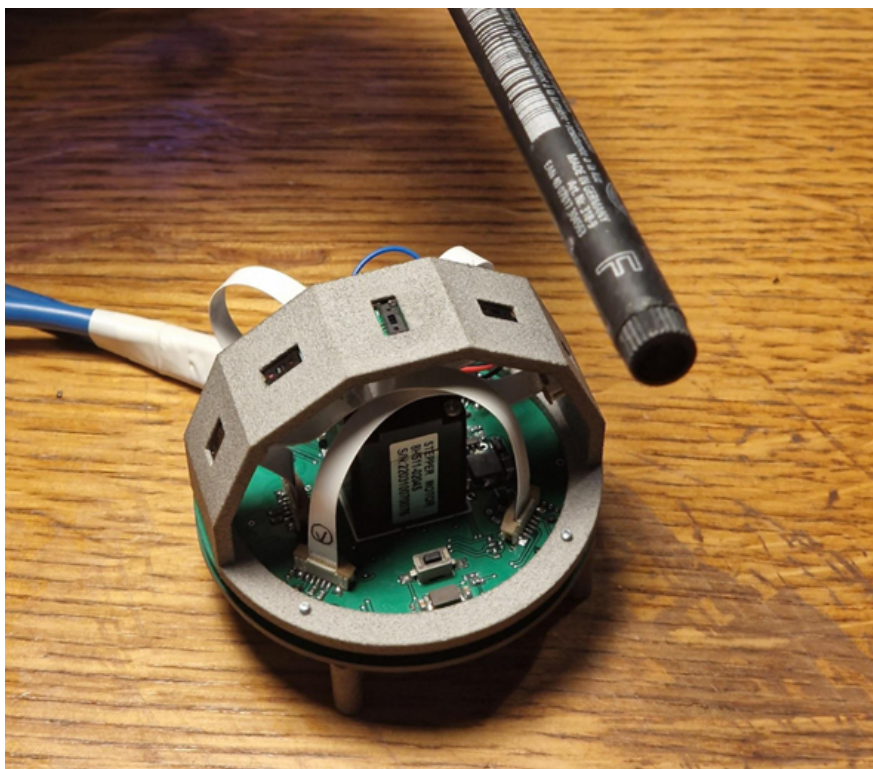
Sledi še grafični prikaz pridobljenih rezultatov v 2D in 3D prostoru.

## 5.5 Program za meritve trajektorije objekta

Za zaznavanje in meritev premikajočih objektov uporabimo vgrajeno funkcijo `numpy.gradient()` iz knjižnice Numpy [37] s katero iz dveh zaporednih meritev razdalje izračunamo gradient v matriki. Iz pridobljenega gradienta lahko izračunamo območje najhitrejših sprememb in vektor, ki pripada tem spremembam.

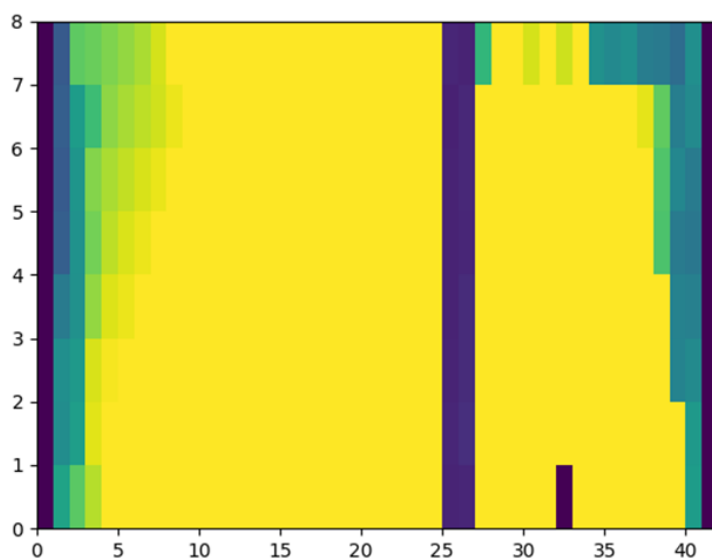
## 5.6 Meritev vodoravnega cilindričnega objekta – brez vrtenja glave

Za prvo meritev smo premikali sferični objekt, v našem primeru alkoholni flomaster, okoli senzorske glave. Na sliki 5.3 je prikazana postavitve merjenca in senzorskega sistema v realnem svetu.



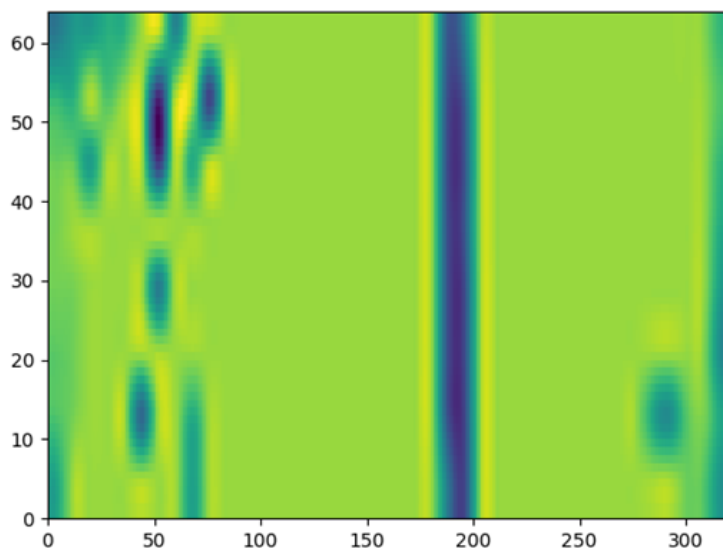
Slika 5.3: Postavitve cilindričnega objekta in senzorskega sistema.

Na sliki 5.4 je prikazana meritev v 2D prostoru. Ker uporabljamo barvno lestvico viridis, so izmerjene krajše razdalje, prikazane v vertikalnem pasu s temno modro barvo, ki poteka čez celoten pas meritev in je opazno ločen od izmerjene rumeno-zelene obarvane okolice. Opazimo tudi, da temno moder pas na sliki 5.4 dobro odraža pozicijo cilindričnega objekta v realnem svetu vidnem na sliki 5.3. V robovih slike opazimo temnejše barve, ki so posledica meritev bližnje okolice sistema, kot so monitor, stena in tipkovnica. V sredini je okolica bolj oddaljena, obarvana rumeno, saj je nad sistemom strop, ki je oddaljen več kot 1000 mm.



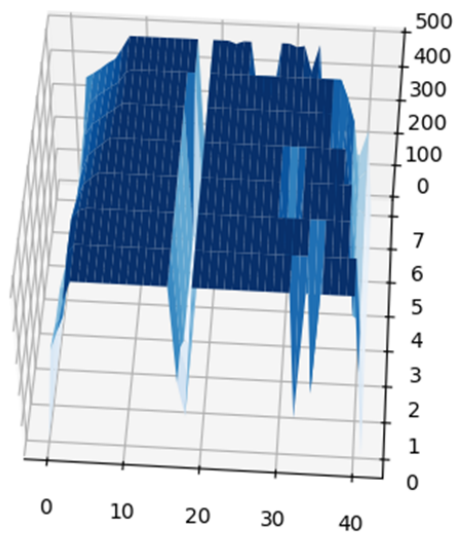
Slika 5.4: Rezultati meritev cilindričnega objekta v 2D prostoru.

Za boljši prikaz in lažjo predstavo smo meritev še dodatno obdelali. Na sliki 5.5 je prikazana obdelana meritev v 2D.



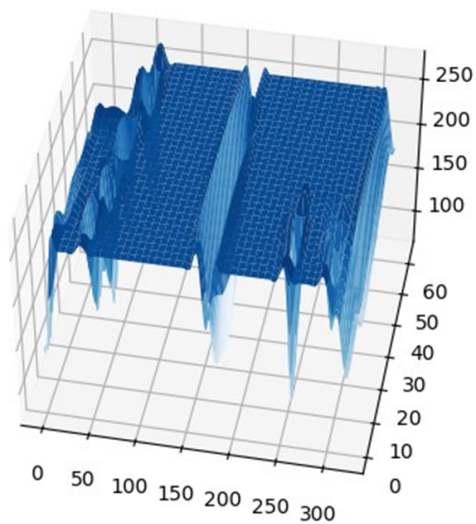
Slika 5.5: Obdelani rezultati meritev cilindričnega objekta v 2D prostoru.

Na sliki 5.6 je prikazana meritev v 3D prostoru. Ker uporabljamo modro barvno lestvico, kjer se večje vrednosti meritev preslikajo v temnejšo barvo, lahko opazimo objekt v sredini slike 5.6, ki poteka čez celotno merilno območje kot svetlejšo modro barvo in kot zarezo v ravnino temno modre.



Slika 5.6: Rezultati meritev cilindričnega objekta v 3D prostoru.

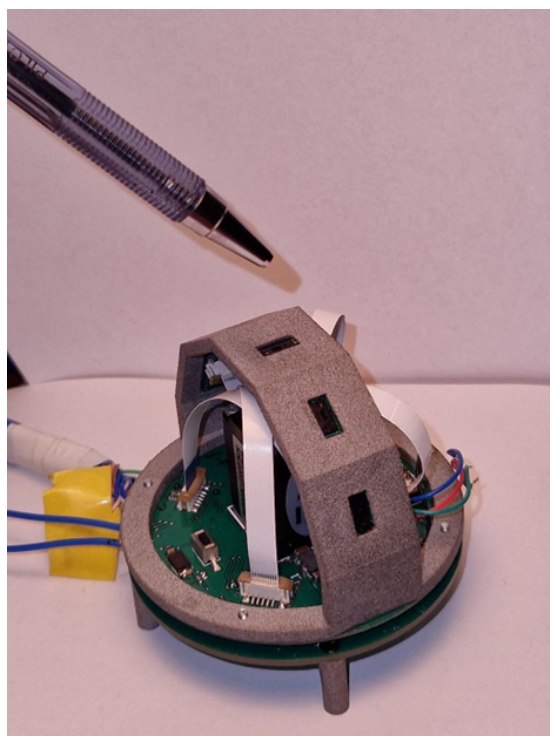
Na sliki 5.7 je prikazana obdelana meritev v 3D. V tem primeru se zarezo, kjer je lokacija cilindričnega objekta bolje opazi.



Slika 5.7: Prikaz obdelanih meritev cilindričnega objekta v 3D prostoru.

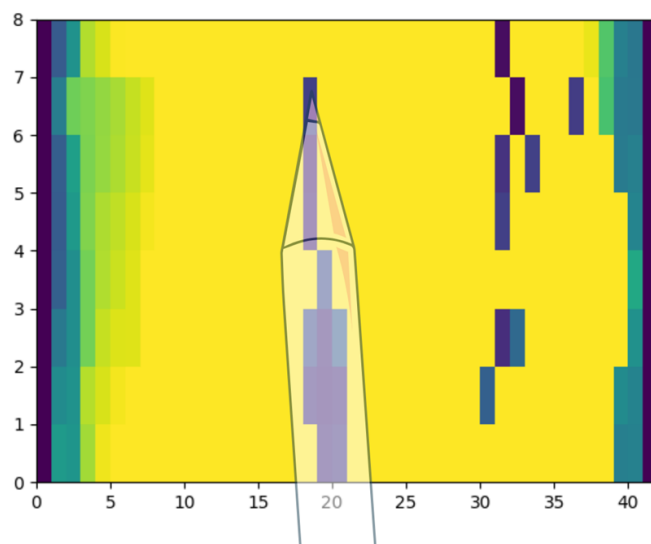
## 5.7 Meritev poševnega cilindričnega objekta – brez vrtenja glave

Preizkušanje sistema smo nadaljevali z nagibom cilindričnega objekta, ki je tokrat predstavljal kemični svinčnik. Na sliki 5.8 je prikazana postavitve merjenja in merilnega sistema v realnem svetu.



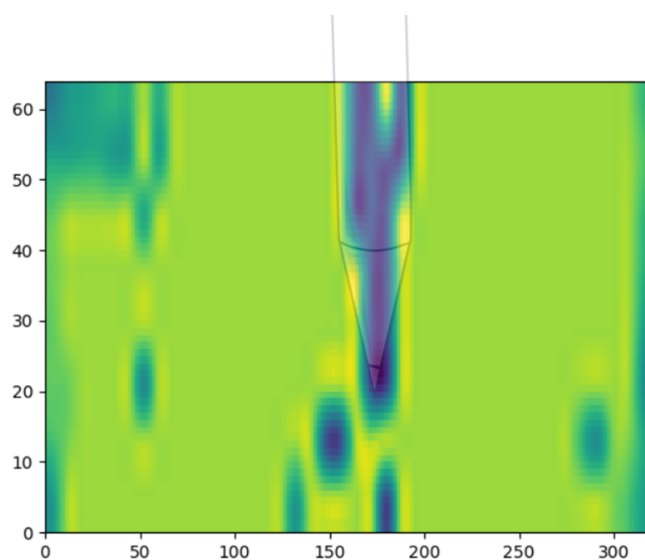
Slika 5.8: Postavitve objekta in senzorskega sistema.

Na sredini 2D slike 5.9, pri številki 20, opazimo vertikalni pas temnejše barve, ki predstavlja nižje vrednosti meritev razdalje. Opazimo, da so bližje osi meritve krajših razdalj širše, kar predstavlja držalo, in se proti vrhu zožijo, kar predstavlja konico objekta. Globino si težje predstavljamo, saj je kljub primerno izbrani barvni lestvici razlika med konico in držalom relativno majhna proti celotnem območju meritve. Nepravilnosti v desnem robu slike so posledica napak v senzorju.



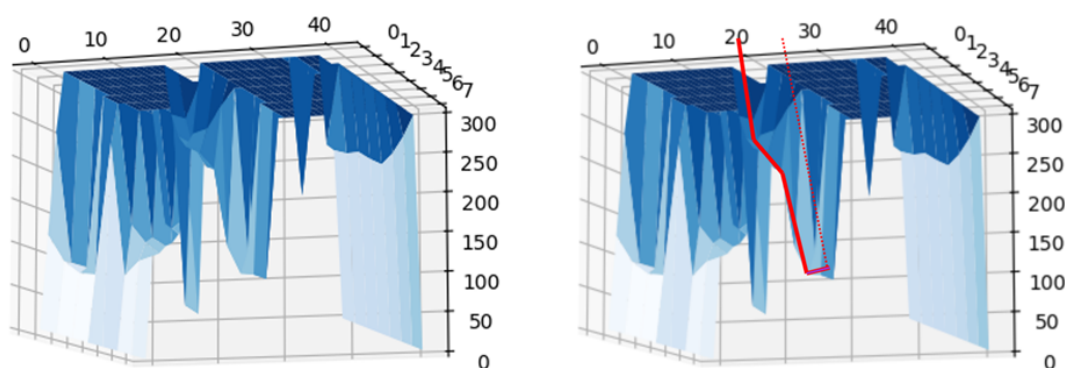
Slika 5.9: Rezultati meritev nagnjenega cilindričnega objekta v 2D prostoru.

Na dodatno obdelani 2D sliki 5.10 postaneta držalo kemičnega svinčnika in konica še bolj očitna.



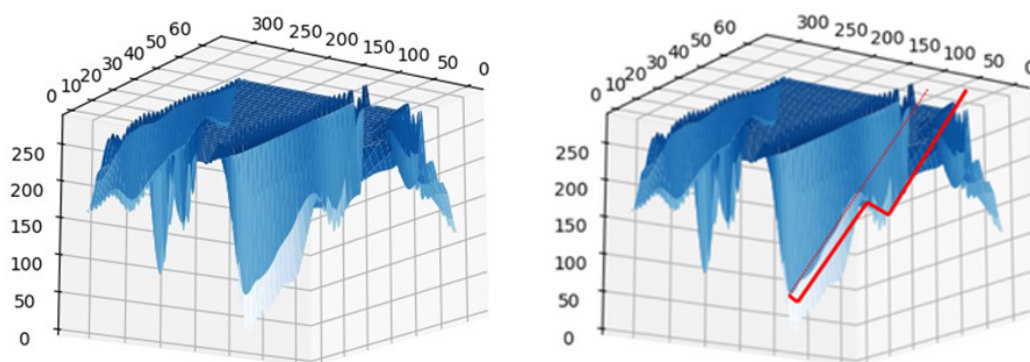
Slika 5.10: Prikaz obdelanih meritev nagnjenega cilindričnega objekta v 2D prostoru.

Na 3D sliki 5.11 je nagib kemičnega svinčnika dobro opazen. V sredini merilnega polja lahko opazimo poševno oziroma vedno globljo meritev, ki predstavlja naklon našega kemičnega svinčnika. V najbolj oddaljeni oziroma najgloblji točki se nahaja konica. Manjša stopnica pri začetku prikazuje prehod iz držala v konico, katerega je imel naš kemični svinčnik močno izrazit.



Slika 5.11: Rezultati meritev nagnjenega cilindričnega objekta v 3D prostoru.

Za lažjo predstavo smo 3D sliko še dodatno obdelali. V sliki 5.12 se nagib kemičnega svinčnika in prehod iz držala bolje izrazi.

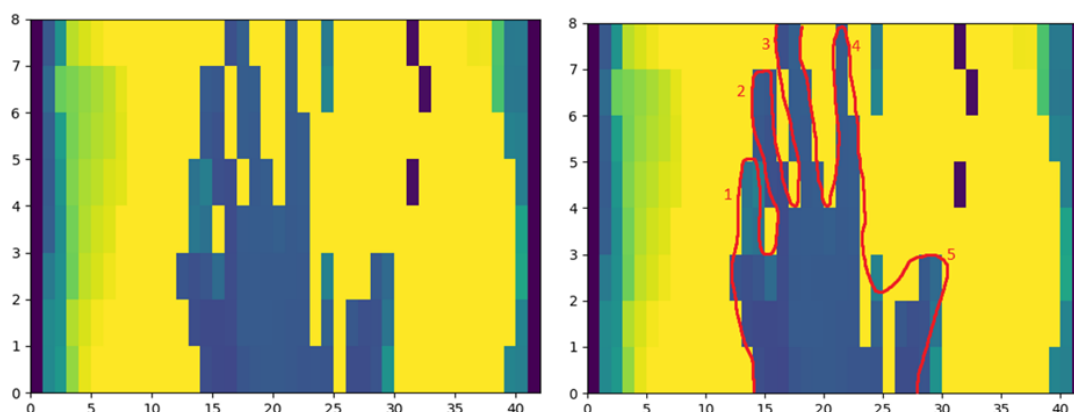


Slika 5.12: Prikaz obdelanih meritev nagnjenega cilindričnega objekta v 3D prostoru.



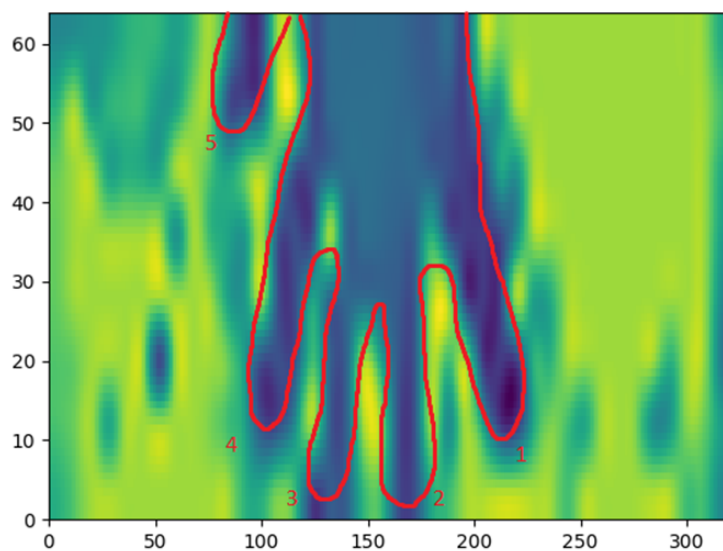
## 5.8 Meritev dlani in prstov – brez vrtenja glave

Za zadnji preizkus smo želeli zaznavati kompleksnejše objekte. Tako smo se odločili, da izmerimo dlan in prste na dlani. Že na neobdelani dvodimenzionalni sliki 5.13 se prsti in dlan opazno ločijo med seboj. Na sliki lahko preštejemo vseh pet prstov na levi je mezinec, desno spodaj je palec označen s številko 5.



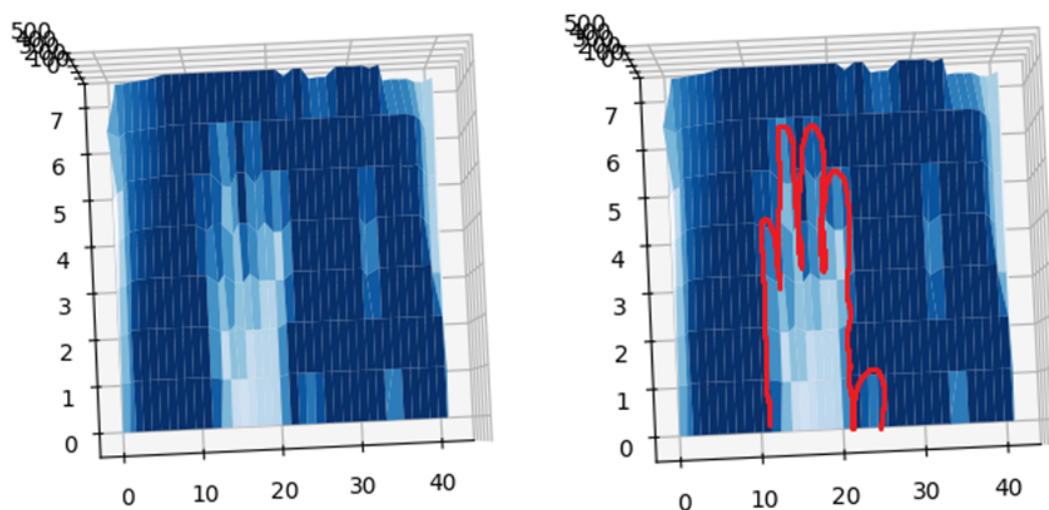
Slika 5.13: Rezultati meritev dlani in prstov v 2D prostoru.

Kakor pri prejšnjih meritvah smo tudi v tem primeru posvetili veliko časa pri dodatni obdelavi. Učinek obdelave je pri tej meritvi najbolj opazen. Na sliki 5.14 se razločno vidi celotna dlan z vsemi prsti. Levo zgoraj se delno vidi palec, ki je označen s številom 5, nato sledijo vsi prsti do mezinca, označenega s številom 1. Za lažjo predstavbo smo dlan obrobili z rdečo barvo in vsak prst označili s številko.



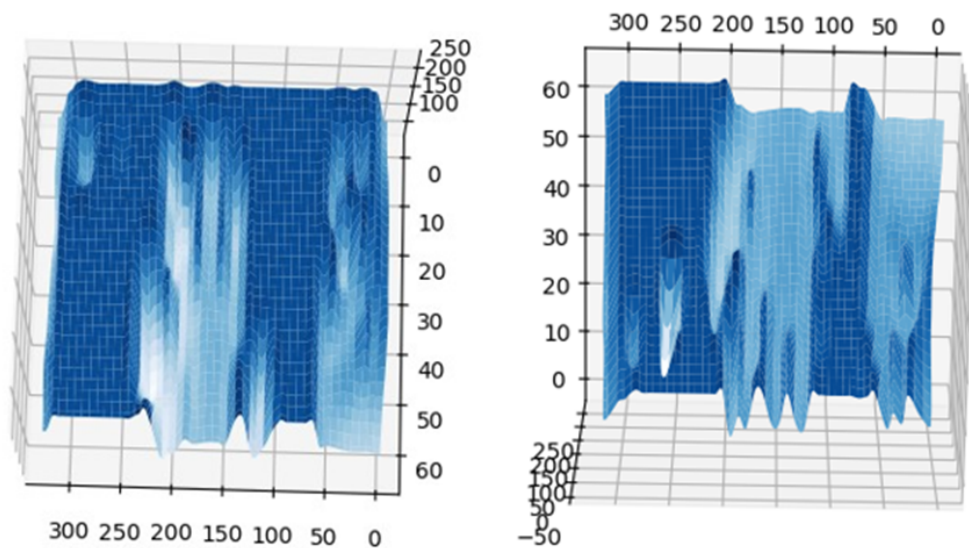
Slika 5.14: Prikaz obdelanih meritev dlani in prstov v 2D prostoru.

Na neobdelanih podatkih prikazanih v 3D sliki 5.15 se dlan in prsti že delno dobro ločijo od okolice.



Slika 5.15: Rezultati meritev dlani in prstov v 3D prostoru.

S prikazom obdelanih meritev v 3D se prsti in dlan bolje ločijo od preostale okolice. Naslednja slika 5.16 prikazuje pogled od zgoraj, kakor vidimo zunanji gledalci, in pogled od spodaj, kakor vidi merilni sistem. V obeh primerih lahko ločimo posamezne prste in dlan.



Slika 5.16: Prikaz obdelanih meritev dlani in prstov iz dveh perspektiv.

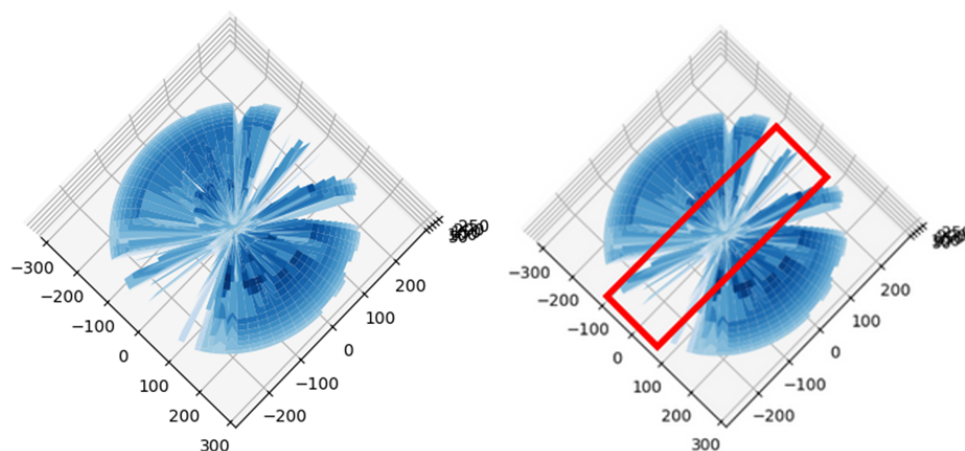
## 5.9 Meritev okolice z vrtenjem senzorske glave

Za meritev okolice smo senzorsko glavo vrteli okoli svoje osi in zajemali meritve v pasovih na določenih orientacijah glave. Prejete podatke smo transformirali iz sferičnih v kartezične koordinate in jih prikazali v 3D obliki. Merilno okolico smo si ustvarili sami. Napravili smo lok iz bakrene plošče nad senzorsko glavo. Na sliki 5.17 se vidi postavitev senzorskega sistema in loka.



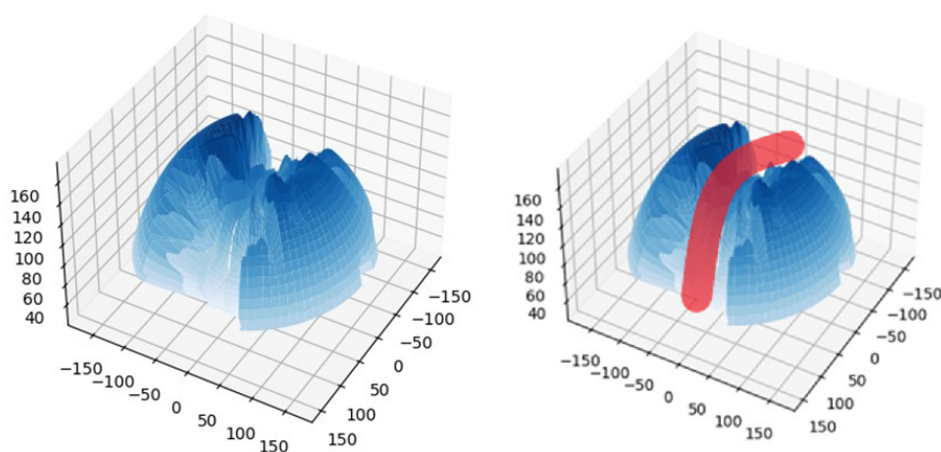
Slika 5.17: Merilno okolje in senzorski sistem pri meritvi z vrtenjem glave.

Najprej smo opravili meritve brez obdelave, da smo pridobili surove podatke in jih prikazali v 3D prostoru. Na sliki 5.18 je prikazana neobdelana meritev, na kateri je možno opaziti zarezo v sfero, kjer se nahaja bakren lok. Opazimo tudi veliko šuma oziroma špic, ki so posledica okolja, senzorjev, koordinatne pretvorbe in orientacije glave pri meritvah.



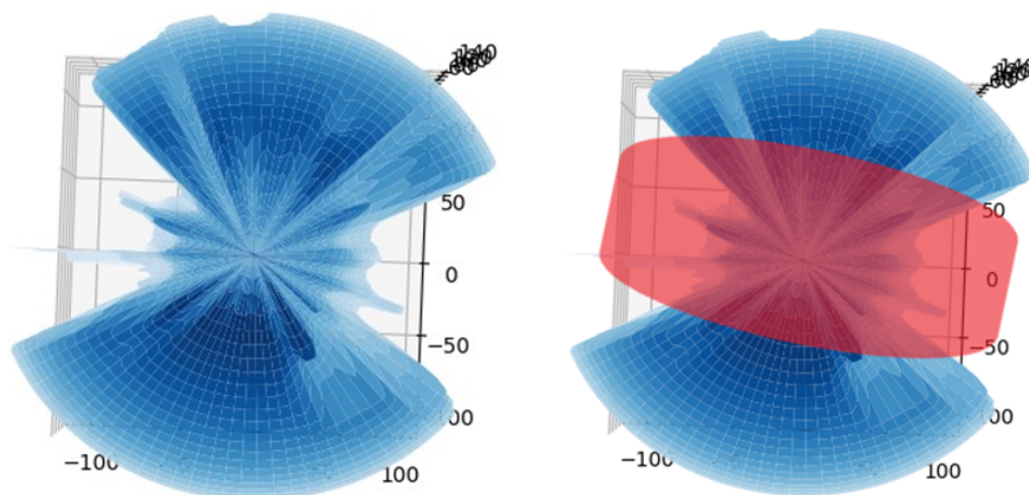
Slika 5.18: 3D prikaz neobdelane meritve celotne pol sfere z opazno zarezo.

Za izboljšanje prikaza in zaznave loka smo sliko še dodatno obdelali z funkcijami knjižnice OpenCV. Podatke smo interpolirali in nad njimi uporabili več filtrov. Rezultati meritev so se opazno izboljšali, kar lahko vidimo na naslednjih slikah, ki prikazujejo meritve loka iz več perspektiv. Na sliki 5.19 vidimo utor v sferi, ki predstavlja krajše razdalje izmerjene s senzorsko glavo.



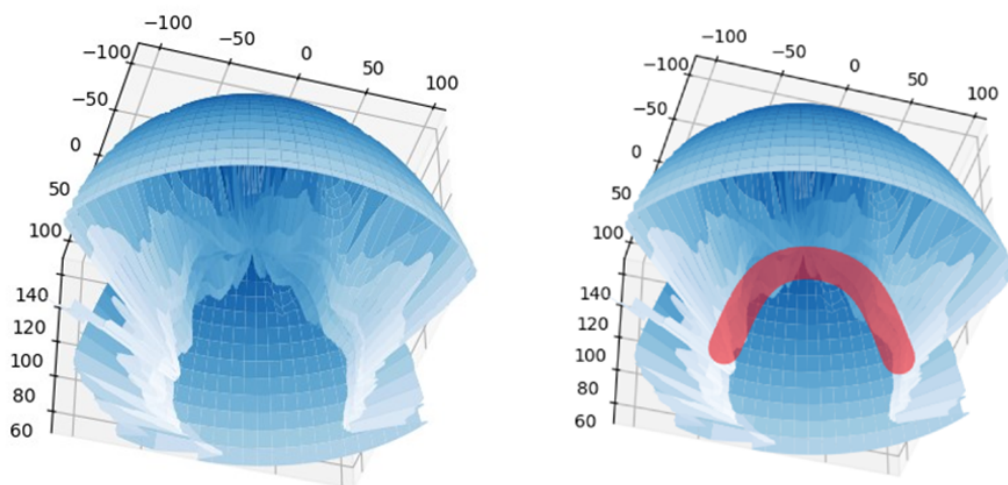
Slika 5.19: 3D prikaz obdelane meritve celotne pol sfere z opazno zarezo. Izo-metrični pogled.

Na naslednji sliki 5.20 je prikazan pogled od zgoraj. Opazimo utor oziroma meritev loka, ki se najbolj opazi na levi in desni strani slike. Krajše meritve predstavljajo lokacijo loka.



Slika 5.20: 3D prikaz obdelane meritve celotne pol sfere z opazno zarezo. Pogled od zgoraj.

Na sliki 5.21 je prikazan pogled od spodnje strani iz katere lahko dobro razločimo utor in obliko loka od preostale sfere.



Slika 5.21: 3D prikaz obdelane meritve celotne pol sfere z opazno zarezo. Pogled od spodaj.

Iz zgornjih slik lahko opazimo izboljšavo zaznave in preglednost nad okolico. S filtri smo občutno zmanjšali vpliv šuma in okolice.





## 6 Problemi in možnost izboljšav

V prihodnje si vsekakor želimo popraviti delovanje senzorske glave z nadomestitvijo koračnega motorja in gonilnika s takšnim, ki bi lahko proizvedel večji navor.

Poleg možnosti nadgradnje z močnejšim motorjem bomo raziskali uporabo drsnih spojnikov, ki ustvarijo manj trenja pri vrtenju.

Tekom dela smo raziskali tudi možnost konfiguracije senzorjev, ki bi pokrivala celotno pol sfero brez gibljivih delov, a smo jo zaradi visokega finančnega vložka opustili. S pridobljenim znanjem in pokazanim delom verjamemo, da je takšen način vsekakor izvedljiv in si ga želimo v prihodnje preizkusiti.



## 7 Zaključek

Cilj diplomske naloge je bil izdelava univerzalnega senzorskega sistema, ki omogoča razširjeno uporabo na različnih platformah in veliko mero fleksibilnosti pri spreminjanju delovanja. Kljub nekaj napakam in oviram na poti do realizacije takšnega cilja, sistem zadovoljivo deluje in ima velik potencial za nadgradnje.

Od zasnove do končnega izdelka je preteklo skoraj eno leto. V tem času smo zasnovali, načrtali in izdelali tri ločena vezja, vsako s svojo specifično nalogo, mehanski del sistema ter napisali program za dva ločena sistema in arhitekturi. Prav tako smo vse komponente sistema uspešno sestavili v celoto in jih dodobra preizkusili in izpili njihovo delovanje.

Zaradi kompleksnosti senzorskega sistema, ima ta še nekaj napak, problemov in veliko možnosti za izboljšavo, katerim se želimo posvetiti v bližnji prihodnosti. Kljub problemom smo senzorski sistem izdelali do te mere, da lahko na njem izvajamo dodatne teste in preizkušamo različne izboljšave.

Do zdaj je bil to najkompleksnejši projekt, ki sem se ga lotil. Rezultat tega je delujoč sistem, novo navdušenje in ogromno pridobljenega znanja za nadaljnje delo v elektrotehniški stroki.



## Literatura

- [1] Jack A. Johnson, Megan R. Svach, Lawrence H. Brown, "Drone and Other Hobbyist Aircraft Injuries Seen in U.S. Emergency Departments, 2010–2017", in American Journal of Preventive Medicine, Volume 57, Issue 6, 2019, ISSN 0749-3797, Dosegljivo: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0749379719303307> [Dostopano: 3.1.2022]
- [2] J. Liu, Q. Sun, Z. Fan and Y. Jia, "TOF Lidar Development in Autonomous Vehicle," 2018 IEEE 3rd Optoelectronics Global Conference (OGC), Shenzhen, China, 2018, pp. 185-190, doi: 10.1109/OGC.2018.8529992.
- [3] Y. Li and J. Ibanez-Guzman, "Lidar for Autonomous Driving: The Principles, Challenges, and Trends for Automotive Lidar and Perception Systems," in IEEE Signal Processing Magazine, vol. 37, no. 4, pp. 50-61, July 2020, doi: 10.1109/MSP.2020.2973615.
- [4] VL53L5CX - Time-of-Flight 8x8 multizone ranging sensor with wide field of view. Dosegljivo: [https://www.st.com/en/imaging-and-photonics-solutions/vl53l5cx.html?ecmp=tt9470\\_gl\\_link\\_feb2019&rt=db&id=DB4472#overview](https://www.st.com/en/imaging-and-photonics-solutions/vl53l5cx.html?ecmp=tt9470_gl_link_feb2019&rt=db&id=DB4472#overview). [Dostopano: 3.1.2022]
- [5] STM32H723VG - High-performance Arm Cortex-M7 MCU. Dosegljivo: <https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32h723vg.html>. [Dostopano: 3.1.2022]
- [6] STMicroelectronics [Online]. Dosegljivo: [https://www.st.com/content/st\\_com/en.html](https://www.st.com/content/st_com/en.html). Dostopano: 6.11.2023].
- [7] Ultra Lite Driver (ULD) for VL53L5CX multi-zone sensor [Online]. Dosegljivo: <https://www.st.com/en/embedded-software/stsw-img023.html>. [Dostopano: 6.11.2023].

- 
- [8] Nema 8 Bipolar 1.8deg 1.4Ncm 0.2A [Online]. Dosegljivo: <https://www.omc-stepperonline.com/nema-8-bipolar-1-8deg-1-4ncm-1-98oz-in-0-2a-20x20x28mm-4-wires-8hs11-0204s>. [Dostopano: 6.11.2023].
- [9] STEPPERONLINE [Online]. Dosegljivo: <https://www.omc-stepperonline.com/about-us>. [Dostopano: 6.11.2023].
- [10] DRV8834 Stepper Motor Driver Carrier [Online]. Dosegljivo: <https://www.pololu.com/product/2134>. [Dostopano: 6.11.2023].
- [11] Pololu [Online]. Dosegljivo: <https://www.pololu.com/>. [Dostopano: 6.11.2023].
- [12] Texas Instruments DRV8834 [Online]. Dosegljivo: <https://www.ti.com/product/DRV8834>. [Dostopano: 6.11.2023].
- [13] 4.2V TO 18V INPUT, 3A LOW IQ SYNCHRONOUS BUCK CONVERTER [Online]. Dosegljivo: <https://www.diodes.com/part/view/AP62300/>. [Dostopano: 6.11.2023].
- [14] Diodes Incorporated [Online]. Dosegljivo: <https://www.diodes.com/>. [Dostopano: 6.11.2023].
- [15] A4988 Stepper Motor Driver Carrier [Online]. Dosegljivo: <https://www.pololu.com/product/1182/specs>. [Dostopano: 6.11.2023].
- [16] SAMTEC SIBF-10-F-S-AD [Online]. Dosegljivo: <https://www.samtec.com/products/sibf-10-f-s-ad>. [Dostopano: 6.11.2023].
- [17] SAMTEC [Online]. Dosegljivo: <https://www.samtec.com/>. [Dostopano: 6.11.2023].
- [18] Altium Designer [Online]. Dosegljivo: <https://www.altium.com/altium-designer>. [Dostopano: 6.11.2023].
- [19] JLCPCB [Online]. Dosegljivo: <https://jlcpcb.com/>. [Dostopano: 6.11.2023].
- [20] SMD291AX [Online]. Dosegljivo: [https://www.chipquik.com/store/product\\_info.php?products\\_id=510007](https://www.chipquik.com/store/product_info.php?products_id=510007). [Dostopano: 6.11.2023].

- 
- [21] Chipquick [Online]. Dosegljivo: <https://www.chipquik.com/>. [Dostopano: 6.11.2023].
- [22] PTC Creo Parametrics [Online]. Dosegljivo: <https://www.ptc.com/en/products/creo/parametric>. [Dostopano: 6.11.2023].
- [23] PTC [Online]. Dosegljivo: <https://www.ptc.com/en>. [Dostopano: 6.11.2023].
- [24] Stereolithography [Online]. Dosegljivo: <https://en.wikipedia.org/wiki/Stereolithography>. [Dostopano: 6.11.2023].
- [25] JLCPCB Stereolithography (SLA) – Black Resin [Online]. Dosegljivo: <https://3d.jlpcb.com/help/article/242-Imagine-Black---Photosensitive-Resin>. [Dostopano: 6.11.2023].
- [26] HP Multi Jet Fusion [Online]. Dosegljivo: <https://www.hp.com/us-en/printers/3d-printers/products/multi-jet-technology.html>. [Dostopano: 6.11.2023].
- [27] JLCPCB Multi Jet Fusion (MJF) – PA12-HP Nylon [Online]. Dosegljivo: <https://3d.jlpcb.com/help/article/200-PA12-HP-Nylon>. [Dostopano: 6.11.2023].
- [28] FTDI UM232H [Online]. Dosegljivo: <https://ftdichip.com/products/um232h/>. [Dostopano: 6.11.2023].
- [29] FTDI [Online]. Dosegljivo: <https://ftdichip.com/>. [Dostopano: 6.11.2023].
- [30] DS13754 VL53L5CX Product Specifications [Online]. Dosegljivo: <https://www.st.com/en/imaging-and-photonics-solutions/vl53l5cx.html#documentation>. [Dostopano: 6.11.2023].
- [31] Python [Online]. Dosegljivo: <https://www.python.org/>. [Dostopano: 6.11.2023].
- [32] Visual Studio Code [Online]. Dosegljivo: <https://code.visualstudio.com/>. [Dostopano: 6.11.2023].

- [33] Matplotlib [Online]. Dosegljivo: <https://matplotlib.org/>. [Dostopano: 6.11.2023].
- [34] Viridis Colour Map [Online]. Dosegljivo: <https://cran.r-project.org/web/packages/viridis/vignettes/intro-to-viridis.html>. [Dostopano: 6.11.2023].
- [35] Matplotlib Colormaps [Online]. Dosegljivo: <https://matplotlib.org/stable/users/explain/colors/colormaps.html>. [Dostopano: 6.11.2023].
- [36] OpenCV [Online]. Dosegljivo: <https://opencv.org/>. [Dostopano: 6.11.2023].
- [37] Numpy [Online]. Dosegljivo: <https://numpy.org/>. [Dostopano: 6.11.2023].